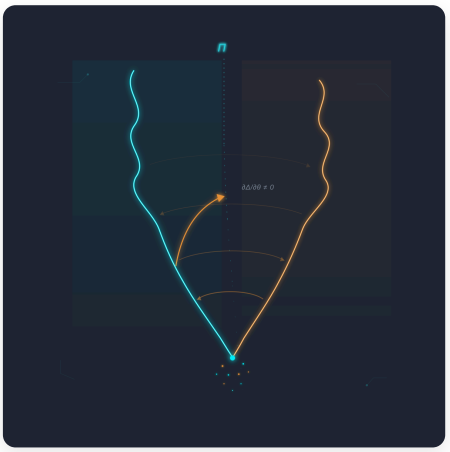


Principen om gränsinstabilitet

Reflexiv styrning och den endogena driften av nedbrytbarhet

Rapport XVIII i serien Styrning som ingenjörskonst

Utvidgar Rapport XII genom att ta bort exogenitetsantagandet om kopplingsstruktur. Bevisar ett icke-faktoriserbarhetsteorem, uppvisar en reflexiv gränscykel, härleder en kritisk inlärningsbandbredd som stängs endogent och dokumenterar ett tidigt varningsindex som misslyckas. Omformulerar styrning som att upprätthålla en nedbrytbarhetsmarginal under den drift som lärande inducerar.

AI-genererad · instruktioner och urval av Björn Kenneth Holmström

Juli 2026

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

`https://bjornkennethholmstrom.org/sv/working-papers/boundary-instability`

Texten har genererats av AI-språkmodeller (Claude, ChatGPT, DeepSeek, Gemini) utifrån instruktioner från Björn Kenneth Holmström, som har valt ämnet och beslutat att publicera den men skrivit lite av texten själv. Fakta, siffror och källhänvisningar har inte kontrollerats systematiskt.

> *Denna rapport följer Rapport XVI och Rapport XVII i klustret för varseblivningens gränser och återför deras resultat till ett ingenjörsmässigt register. Rapport XII fastställde att en felaktigt dragen jurisdiktionsgräns destabiliserar en i övrigt kompetent regulator; dess adaptiva scenario visade gränser som jagar ett externt skiftande kopplingslandskap. Denna rapport behandlar det fall som Rapport XII:s formalism uteslöt genom konstruktion: koppling som skiftar därför att regulatorn lär sig. Alla formella resultat är märkta **[R inom modellen]** och bevisas eller visas i Appendix A; de institutionella tolkningarna är **[IP]**; seriens konfidensdisciplin gäller genomgående, och §9 anger vad rapporten inte visar.*

Sammanfattning

Rapport XII modellerade gapet mellan en regulators jurisdiktion och världen som en M–Δ-återkopplingsförbindelse och visade att en felmatchad gräns kan destabilisera ett system där varje komponent är internt sund. Den analysen höll kopplingsstrukturen exogen: gränsen är en behållare, och frågan är om den är rätt dragen. Denna rapport tar bort exogenitetsantagandet. När ett styrsystems inlärning verkar genom kanaler som också bär inflytande över gränserna — när $\partial \mathbf{\Delta} / \partial \theta \neq 0$ — blir dekompositionen i ”jurisdiktion” och ”miljö” *reflexiv*: kopplingen är policiberoende, och faktoriserbarhet är en egenskap hos inlärningstrajektorian, inte hos arkitekturen.

Vi formaliserar faktoriserbarhet som existensen av ett gemensamt invariant-underrumspar hos den parametriserade matrisfamiljen $\{\mathbf{A}(\theta(t))\}$ och bevisar **Icke-faktoriserbarhetsteoremet [R inom modellen]**: under generisk ihållande inlärning flyr parametertrajektorian kompatibilitetsvarieteten för varje fast dekomposition — den gräns som var korrekt vid designtidpunkten förblir inte korrekt, och den process som gör den okorrekt är regulators egen anpassning. En minimal tvådelsystemmodell uppvisar konsekvensen som en **reflexiv gränscykel**: faktoriserbart lugn, ackumulering av dold koppling, icke-faktoriserbar kollaps, felkalibrerad återhämtning. Simulering etablerar cykeln i en icke-degenererad parameterregion, begränsad uppåt av en regim som skissen inte förutsåg — ett *låst* icke-faktoriserbart tillstånd från vilket gränsen aldrig återhämtar sig.

Två ytterligare resultat följer. För det första, en **Kritisk inlärningsbandbredd** $\eta_{\min}(r_{\text{env}}) \leq \eta \leq \eta_{\max}(\partial \mathbf{\Delta} / \partial \theta)$: för långsam inlärning förlorar anläggningen (Rapport XV:s gräns, i lokal form), för snabb inlärning löser upp gränsen genom policihastighetskopplingskanalen, och de två gränserna klämmer endogent — fönstret *stängs* över en betydande region av parameterrummet, ett noll-livsduglighetsvillkor som vi kallar **Dekomponerbarhetsfronten**. För det andra, ett negativt resultat som de registrerade förutsägelserna tvingade oss att behålla: **Gränsupplösningsindexet** definierat på kovarianser av *prediktionsfel* över gränsen **misslyckas** som en tidig varningssignal, eftersom lokal anpassning absorberar koppling i förstärkning och därmed tvättar bevisen ur just de residualer som indexet övervakar — Goodharts lag tillämpad på själva diagnostiken. Kopplingen förblir synlig i *tillstånds*kovarianser över gränsen, och även där är detektionen ledtidsbegränsad. Designprinciper följer för övervakning av gränshälsa, dämpning av oscillationer under en friktion–tidsskalabegränsning, polycentriska dekomponerbarhetsreserver och externa certifieringsankare, där det sistnämnda operationaliserar Rapport XVII:s certifieringsgolv på dess egen konfidensnivå. Den centrala styrningsutmaningen omformuleras: inte att välja rätt gräns, utan att upprätthålla en dekomponerbarhetsmarginal under den gränsdrift som inlärning oundvikligen inducerar.

1. Introduktion: Från fasta gränser till reflexiva dekompositioner

1.1 Vad Rapport XII fastställde, och vad den höll fast vid

Rapport XII gav serien dess gränsprimitiv. En regulator styr en modellerad anläggning; den verkliga anläggningen är större; skillnaden — den gränsöverskridande dynamik som regulators jurisdiktion utesluter — är Δ-blocket i en M–Δ-återkopplingsförbindelse, och small gain-teoremet ger stabilitetsvillkoret. När slingförstärkningen kring den omodellerade dynamiken överstiger ett, återvänder regulators egna stabiliseringsinsatser, bearbetade genom den externa slingan, som förstärkta störningar. Tre fellägen följde (överspillningsoscillation, kaskaderande gränsfel, gränssprödhet), ett gränsmissmatchningsindex B definierades, och poolningsparadoxen fastställde att ingen enkelgränsarkitektur undflyr Informations–Aktueringsfronten: att expandera gränsen internaliserar koppling till priset av kedjelängd; att krympa den bevarar trohet till priset av ostyrd återkoppling.

Rapport XII gick också ett steg längre än en statisk analys, och det är viktigt för att placera denna rapport exakt. Dess Scenario (d) tillät *adaptiv gränsomförhandling*: jurisdiktioner justerar sina perimetrar i takt med att kopplingsmönster skiftar. Fyndet var att omförhandling introducerar sin egen M–Δ-fördröjningsslinga, och misslyckas bortom en kritisk hastighet av miljöförändring i förhållande till omförhandlingskapaciteten. Men genomgående — i de statiska scenarierna såväl som i det adaptiva — var själva kopplingsstrukturen *exogen*. Gränser jagar ett landskap som skiftar av egna skäl: teknologisk förändring, ekonomisk integration, miljödrift. Regulatorns inlärning anpassar sig till kopplingen; den skapar den inte.

1.2 Reflexivitetsgapet

Antagandet om exogenitet fallerar för de system som styrning bryr sig mest om, och det fallerar strukturellt snarare än tillfälligt. En regulator som stramar åt kapitalkraven förändrar flödesdirigeringen av finansiella strömmar över sin perimeter. En jurisdiktion som lär sig beskatta en mobil skattebas lär basen att flytta sig, vilket skapar gränsöverskridande arbitragekanaler som tidigare inte bar vikt. En plattform som anpassar sin moderationspolicy omformar vilka gemenskaper som sträcker sig över dess gräns mot det öppna nätet. I varje fall är policiparametrarna θ som regulatorn justerar också argument för kopplingen: $\partial \mathbf{\Delta} / \partial \theta \neq 0$. Regulatorns inlärning svarar inte enbart på gränsens tillräcklighet — den är en av krafterna som bestämmer den.

Detta är det gap som denna rapport fyller, och påståendet är avsiktligt starkare än ”gränser kräver underhåll.” Påståendet är att under generisk inlärning förblir *ingen* fast dekomposition av världen i jurisdiktion och miljö exakt längs trajektorian — den gräns som var korrekt när den drogs blir okorrigerad av själva anpassningen den omsluter (§2) — och att den resulterande dynamiken har en karakteristisk form: en cykel av faktoriserbart lugn, dold ackumulation, kollaps och felkalibrerad återhämtning (§3), styrd av ett inlärningshastighetsfönster som kan stängas helt (§4).

1.3 Det adaptiva regleringsprejudikatet

Kärnfenomenet har en rigoröst etablerad föregångare, och att citera den placerar rapportens bidrag ärligt. Rohrs och kollegor visade 1985 att adaptiva regulatorer som uppfyller alla dåvarande standardkonvergensvillkor kunde destabiliseras av *omodellerad dynamik* — just därför att ihållande anpassning fortsätter att excitera anläggningen genom kanaler som referensmodellen utelämnar, och anpassningslagen, som tolkar det resulterande felet som parametermissmatch, jagar det. Den efterföljande medelvärdesbildningslitteraturen härledde reparationen som ett *långsam anpassningsvillkor*: anpassningshastigheten måste förbli under en gräns satt av den omodellerade dynamikens tidskonstanter. Den strukturella insikten — att anpassning och omodellerad koppling bildar ett destabiliserande par, med en hastighetsbegränsning som upplösningen — är etablerad på **[R]** i den litteraturen. Vad denna rapport gör är att transponera strukturen till

jurisdiktionsgränser, där den ”omodellerade dynamiken” är de gränsöverskridande kopplingar som en styrningsarkitektur utesluter genom design, och där transpositionen tillför ett element som den reglertekniska miljön saknar: själva gränsen är en institutionell variabel, med sin egen dynamik av klarhet, kollaps och återhämtning. Transpositionen är **[IP]**; modellresultaten som bygger på den är **[R inom modellen]**; ingenting i denna rapport stärker eller försvagar de adaptiva regleringsresultat den lånar.

1.4 Omfångsvillkor: reflexivitetsasymmetrin

Ramverket tillämpas på *världskopplad* koordination — styrning, marknader, ekologier — där kopplingskanaler påverkas av beteende och den yttre världen trycker tillbaka på sätt som inte fullt ut kan internaliseras. Det tillämpas inte med samma kraft på rent självreferentiella system, och skälet är värt att ange noggrant eftersom det är ett argument, inte en följdsats av teoremet. Ingenting i matematiken i §2 hindrar att dess hypoteser håller inuti ett slutet symboliskt spel. Asymmetrin ligger någon annanstans: ett självreferentiellt system kan *omdefiniera* sin dekomposition genom konvention allteftersom trajektorian rör sig — när fakta på båda sidor om en gräns är konventioner är återfaktorisering gratis — medan ett världskopplat system måste kompensera drift det inte kan byta namn på. Teoremet säger att varje fast dekomposition undflys; domänerna skiljer sig åt i priset för att återfixera. Detta speglar, och disciplineras av, Rapport XVII:s omfångsgräns för världskopplat/självreferentiellt.

1.5 Plan

Avsnitt 2 anger Icke-faktoriserbarhetsteoremet, med bevis i Appendix A.1. Avsnitt 3 specificerar den minimala reflexiva modellen, rapporterar den simulerade gränscykeln, och rapporterar falsifieringen av en registrerad förutsägelse. Avsnitt 4 härleder den Kritiska inlärningsbandbredden och uppvisar dess stängning. Avsnitt 5 reviderar Gränsupplösningsindexet i ljuset av §3:s negativa resultat. Avsnitt 6 härleder designprinciper. Avsnitt 7 integrerar med serien; Avsnitt 8 avslutar; Avsnitt 9 redovisar vad rapporten inte visar.

---

2. Icke-faktoriserbarhetsteoremet

2.1 Faktoriserbarhet är ett invariant-underrumsvillkor

Det formella objektet måste väljas med omsorg, eftersom den naturliga första formaliseringen bevisar fel sak. Det är *inte* så att en fast dekomposition kräver att kopplingsblocket $\boldsymbol{\Delta}$ är konstant; en koppling som varierar i styrka men respekterar ett fast nollmönster är faktoriserbar för alltid, och ett ”teorem” som endast drar slutsatsen att $\boldsymbol{\Delta}(\theta(t))$ är tidsvarierande skulle upprepa sin egen hypotes. Vad en fast dekomposition kräver är att någon enskild projektion $\boldsymbol{\Pi}$ — något sätt att dela tillståndsrummet i jurisdiktion $\mathcal{S}$ och miljö $\mathcal{S}^{\perp}$ — håller båda korspåverkansblocken vid noll *för varje parametervärde som inlärningstrajektorian besöker*:

$$\boldsymbol{\Pi}\,\mathbf{A}(\theta(t))\,(\mathbf{I}-\boldsymbol{\Pi}) = \mathbf{0}, \qquad (\mathbf{I}-\boldsymbol{\Pi})\,\mathbf{A}(\theta(t))\,\boldsymbol{\Pi} = \mathbf{0} \quad \text{för alla } t.$$

Ekvivalent: $\mathcal{S}$ och $\mathcal{S}^{\perp}$ är ett *gemensamt invariant-underrumspar* för matrisfamiljen $\{\mathbf{A}(\theta(t))\}_t$. För ett fast $\boldsymbol{\Pi}$ bildar de parametervärden som är kompatibla med det *kompatibilitetsvarieteten* $\mathcal{V}_{\boldsymbol{\Pi}} \subset \Theta$ — nollställemängden för de $2d(n-d)$ icke-diagonala elementen som funktioner av θ. Faktoriserbarhet längs en trajektoria är inneslutning i $\mathcal{V}_{\boldsymbol{\Pi}}$; gränsdrift är flykt från den. Denna omformulering är vad som gör teoremet icke-trivialt: gemensamma invariantunderrum för matrisfamiljer är ett genuint restriktivt villkor, och huruvida en inlärningstrajektoria respekterar ett sådant är en fråga om inlärningsfältets geometri relativt varieteten, inte om huruvida någonting varierar.

2.2 Formulering

Teorem (Icke-faktoriserbarhet, [R inom modellen]; Appendix A.1). Fixera en godtycklig delning $\boldsymbol{\Pi}$ och antag: **(i)** *icke-degeneration* — kopplingskänsligheten $\partial\boldsymbol{\Delta}/\partial\theta$ har rang minst ett längs den besökta delen av $\mathcal{V}_{\boldsymbol{\Pi}}$, så att varieteten har positiv kodimension i Θ; **(ii)** *transversalitet* — det medelvärdesbildade inlärningsfältet är inte tangent till $\mathcal{V}_{\boldsymbol{\Pi}}$ på någon öppen del av den; **(iii)** *persistens* — trajektorian konvergerar inte till en stationär punkt inuti $\mathcal{V}_{\boldsymbol{\Pi}}$. Då lämnar parametertrajektorian $\mathcal{V}_{\boldsymbol{\Pi}}$ i ändlig tid. Eftersom argumentet gäller för varje tillåten $\boldsymbol{\Pi}$, överlever ingen tidsinvariant system–miljö-dekomposition inlärning: faktoriserbarhet är en transient, trajektorieberoende egenskap, inte en strukturell invariant.

Under stokastisk inlärning — brus som inträder i uppdateringen med en absolutkontinuerlig fördelning, som i denna rapports egen simulering — är flykt nästan säker genom ett rent måtteoretiskt argument, eftersom $\mathcal{V}_{\boldsymbol{\Pi}}$ har mått noll under (i). De deterministiska och stokastiska utsagorna vilar på olika hypoteser (transversalitet respektive absolut kontinuitet) och hålls åtskilda; rapporten skriver aldrig ”nästan säkert” om ett deterministiskt flöde.

Beviset (A.1.2) är kort när objektet är rätt: inneslutning i varieteten skulle tvinga inlärningsinkrementen in i dess tangentknippe längs en icke-trivial besökt mängd, vilket (ii) — eller, stokastiskt, nollmängdsegenskapen — förnekar.

2.3 Vad teoremet tillåter och inte tillåter

Tre begränsningar, var och en bärande för resten av rapporten.

Teoremet är villkorat av transversalitet, och det villkoret är en designyta. En inlärningsregel konstruerad för att verka endast genom blockrespekterande kanaler — med sitt fält liggande i tangentknippet till $\mathcal{V}_{\boldsymbol{\Pi}}$ genom konstruktion — bevarar faktoriserbarhet för obegränsad tid. Teoremets innehåll är att denna inriktning är ett kodimensionsvillkor snarare än ett standardfall: generisk inlärning som når någon kopplingsrelevant kanal bryter varje fast delning. Läs framåt är detta det formella fröet till §6: designprinciperna är försök att *konstruera hypotes (ii):s misslyckande* — att begränsa institutionell inlärning, eller åtminstone dess snabbaste komponenter, till gränsrespekterande riktningar.

Flykt är kvalitativ; skada är kvantitativ. Att lämna $\mathcal{V}_{\mathbf{\Pi}}$ innebär att dekompositionen upphör att vara exakt. Hur snabbt de icke-diagonala blocken sedan växer, och huruvida M–Δ-slingförstärkningen från Rapport XII överskrider ett, säger teoremet ingenting om; det är arbetet i §§3–4. Ett system kan leva godtyckligt länge med en något inexakt gräns. Teoremet förbjuder endast den bekväma tron att en korrekt gräns, en gång dragen, är en avgjord sak.

Följdsatserna ärver nivån, inte mer. **Följdsats 1 (spektraldrift, [R inom modellen]):** varje stabilitetscertifikat utvärderat vid $\theta(0)$ — inklusive Rapport XII:s small gain-villkor — är inte invariant under inlärning som uppfyller (i)–(iii); stabilitet är en egenskap hos den gemensamma anläggning–regulator–inlärningstrajektorian. **Följdsats 2 (miljö som fält, [R inom modellen]):** längs en sådan trajektoria är $\mathbf{\Delta}(\theta(t))$ ett policiberoende interaktionsfält, och att behandla det som en exogen operator felspecificerar stabilitetsproblemet från första steget. Regressresultatet — att hierarkier av meta-adaptiva lager reproducerar driften på varje nivå om de inte termineras av ett θ-oberoende ankare — anges och bevisas inom modellen i Appendix A.4 och tas upp i §6.4, där dess relation till Rapport XVII:s certifieringsgolv på **[IP]**-nivå tecknas med båda nivåerna intakta.

2.4 Att läsa teoremet institutionellt

Den institutionella tolkningen, på **[IP]**: en konstitutions kompetenstilldelning, en federations maktfördelning, en regulatorisk perimeter, ett samförståndsavtal mellan myndigheter — var och en är ett val av $\mathbf{\Pi}$, och var och en var, i bästa fall, ett element i $\mathcal{V}_{\mathbf{\Pi}}$ vid tidpunkten för författandet: en parameterkonfiguration under vilken de tilldelade domänerna verkligen inte var kopplade. Teoremets översättning är att författandeögonblicket inte fortplantar sig. Institutioner som lär — som justerar skatteskalor, kapitalregler, upphandlingspraxis, tillsynsprioriteringar — flyttar θ genom det omgivande rummet, och de konfigurationer som är kompatibla med den författade gränsen är en nollmängdsdelmängd av det. Det välbekanta klagomålet att en konstitutionell maktfördelning ”inte längre passar” den sammankopplade verkligheten inom finans, information eller klimat är, i detta ramverk, inte ett bevis på att författarna valde dåligt. Det är det förväntade ödet för varje fast $\mathbf{\Pi}$ under ett århundrade av parameterrörelse, till största delen inducerad av det styrda systemets egen anpassning. Den designfråga detta ställer — eftersom omritning av $\mathbf{\Pi}$ är kostsam på precis de sätt som Rapport XII:s poolningsparadox och övergångsbandbreddsbegränsningar beskriver — är inte hur man hittar den driftssäkra gränsen, som inte existerar, utan hur man hanterar marginalen. Den frågan tas upp från och med §4.

---

3. Den reflexiva gränscykeln: En minimal modell

3.1 Specifikation

Modellen instansierar teoremets hypoteser i det minsta system som kan uppvisa deras konsekvenser: två skalära delsystem, vart och ett styrt av en lokal regulator som tror att dess jurisdiktion är sluten och dess modell kalibrerad, sammankopplade genom en kanal vars styrka beror på både tillstånden och de institutionella variablerna. Den fullständiga specifikationen, med parametervärden, finns i simulatorhuvudet (`paper_xviii_boundary_instability.py`); strukturen är:

$$x_i(t{+}1) = (a_t - k_i)\,x_i + \varepsilon(t)\,x_j + w_i, \qquad \varepsilon = \varepsilon_0 + \alpha\,(1-b) + \beta\,c,$$

$$c(t{+}1) = (1-\mu)\,c + \mu\,x_1 x_2 + \nu\,(|\Delta k_1| + |\Delta k_2|), \qquad b(t{+}1) = \sigma\big(\gamma\,(1 - \overline{|r|}/R) - \delta\,|\varepsilon| + h\,(b - \tfrac{1}{2})\big).$$

Varje delsystem predikterar sitt nästa tillstånd från sin egen slutna modell, $\hat{x}_i = (a_0 - k_i)\,x_i$, så residualen $r_i = x_i(t{+}1) - \hat{x}_i = (a_t - a_0)\,x_i + \varepsilon\,x_j + w_i$ är *exakt* det omodellerade innehållet: driftföråldring plus gränsöverskridande påverkan plus brus. Inlärning är ett gradientsteg på den lokala kvadrerade residualen med ett läckage, $k_i \leftarrow (1-\lambda)k_i + \eta\,x_i r_i$; tillstånden är mjukt mättade vid ett ändligt intervall.

Fem modelleringsval deklareras snarare än döljs, eftersom vart och ett är bärande och vart och ett tvingades fram av ett identifierbart misslyckande hos den naiva specifikationen. *Förstärkningsläckaget* λ: utan det är förstärkningsuppdateringen en spärrhake och ingen relaxationsoscillation är möjlig; institutionellt är reglerinsats kostsam och oförnyad auktoritet relaxerar. *Kopplingslagret* c: skissens momentana produkt $\beta x_1 x_2$ kan inte bestå efter en kollaps, men skissens egen fasberättelse kräver persistent koppling; lagret — koppling byggd genom upprepad interaktion, som avklingar långsamt — är den minimala persistensmekanismen och den institutionellt trogna. *Policihastighetskanalen* ν: explorativa körningar visade att med enbart tillståndsförmedlad reflexivitet är snabbare inlärning monotont stabiliserande och ingen övre gräns för inlärningshastigheten existerar; rapportens premiss $\partial\boldsymbol{\Delta}/\partial\theta \neq 0$ kräver en *direkt* kanal, och ν — varje sidas regeländringar skapar gränssnitt som trasslar samman jurisdiktionerna — är dess minimala implementation och den storhet som §4 sveper. *Minnestermen* $h\,(b - \frac{1}{2})$ är AR(1)-självexcitation, inte egentlig hysteres; den tidigare etiketten korrigeras. *Residualen från den slutna modellen* ersätter skissens öppna-loop-baslinje: den gör r_i till den bokstavliga gränsmissmatchningssignalen, till priset av en konsekvens som noteras i §5. Alla fem finns i simulatorns ändringslogg tillsammans med de explorativa körningar som tvingade fram dem.

Korrespondensen med §2 är exakt där den behöver vara: $\theta = (k_1, k_2)$ når $\boldsymbol{\Delta}$ både indirekt genom tillstånden och direkt genom ν, så hypotes (i) håller genom konstruktion; processbruset gör flykten till ett måttpåstående; och den ”gräns” vars öde teoremet förutsäger uppträder två gånger, som den *faktiska* kopplingen ε och som den *upplevda* klarheten b — gapet mellan de två är där cykeln lever.

3.2 De fyra faserna, såsom de uppvisas

Det simulerade systemet (Figur `xviii_A_phase_cycle`) genomlöper den cykel som skissen förutsåg, med en korrigering noterad nedan. **[R inom modellen]** för den uppvisade dynamiken; de institutionella uttydningarna är **[IP]**.

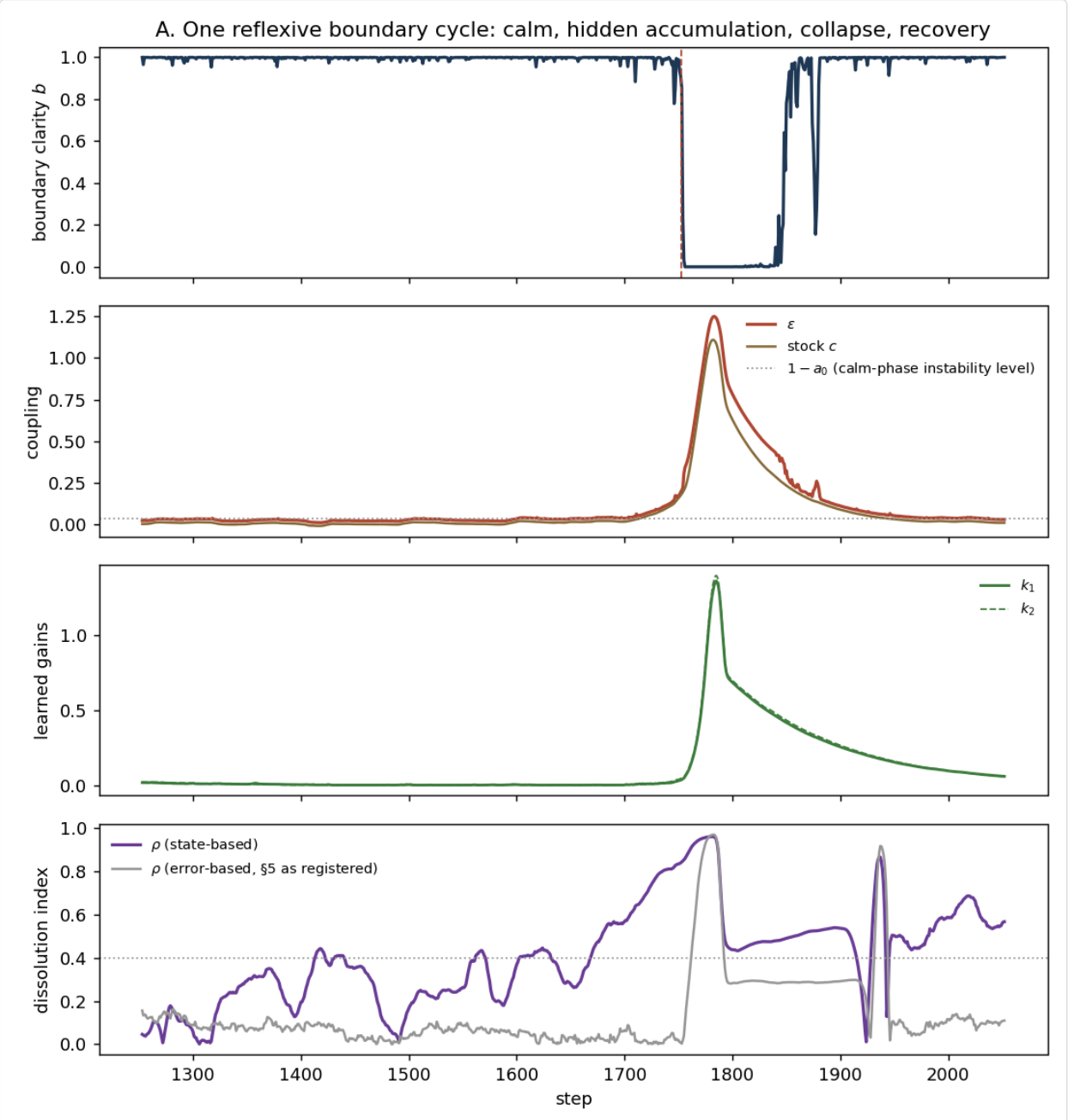
Faktoriserbart lugn. Gränsklarhet hög, koppling nära sitt strukturella golv, förstärkningar nära noll, lokal prediktion god. Varje intern indikator rapporterar hälsa, och rapporterna är, lokalt, sanna.

Dold ackumulation av koppling. Interaktionslagret rampar: korrelerade tillstånd matar c, c matar ε, ε korrelerar tillstånden ytterligare. Sammansättningen är osynlig där institutionerna tittar — residualstorlekarna växer bara med ε^2 medan återkopplingen sammansätts — och b förblir hög eftersom prediktionsfelet förblir litet. Den slutna formens snabbstatistik

(A.2.2) lokaliserar den klippa som denna ramp närmar sig: interaktionsstatistikan divergerar när $\varepsilon \to 1 - (a - k)$, den marginal som de lokala förstärkningarna lämnar öppen.

Icke-faktoriserbar kollaps. Divergensen nås; tillstånd och koppling rusar iväg på den snabba tidsskalan tills mättnad begränsar exkursionen; residualer exploderar; varje regulator finner sin lokala modell ogiltig och sina egna handlingar återvändande som otillskrivbar återkoppling; b faller till sin upplösta gren. Den nu enorma inlärningssignalen driver förstärkningarna upp snabbt — den panikslagna överkorrigeringen är *förstärkningsanpassning*, inte gränsomritning.

Felkalibrerad återhämtning. Höga förstärkningar dödar tillstånden; residualerna tystnar; b:s klarhet återhämtar sig eftersom *symptomen* har undertryckts — men lagret avklingar endast långsamt, så systemet återinträder i lugn med reell koppling fortfarande förhöjd och, i takt med att läckaget blöder ut förstärkningarna igen, återbeväpnar sig instabiliteten. Återhämtningen är felkalibrerad i precis den mening skissen hävdade, och mekanismen är nu explicit: upplevd klarhet följer residualer, residualer följer vad anpassningen har absorberat, och anpassningen har absorberat bevisen.

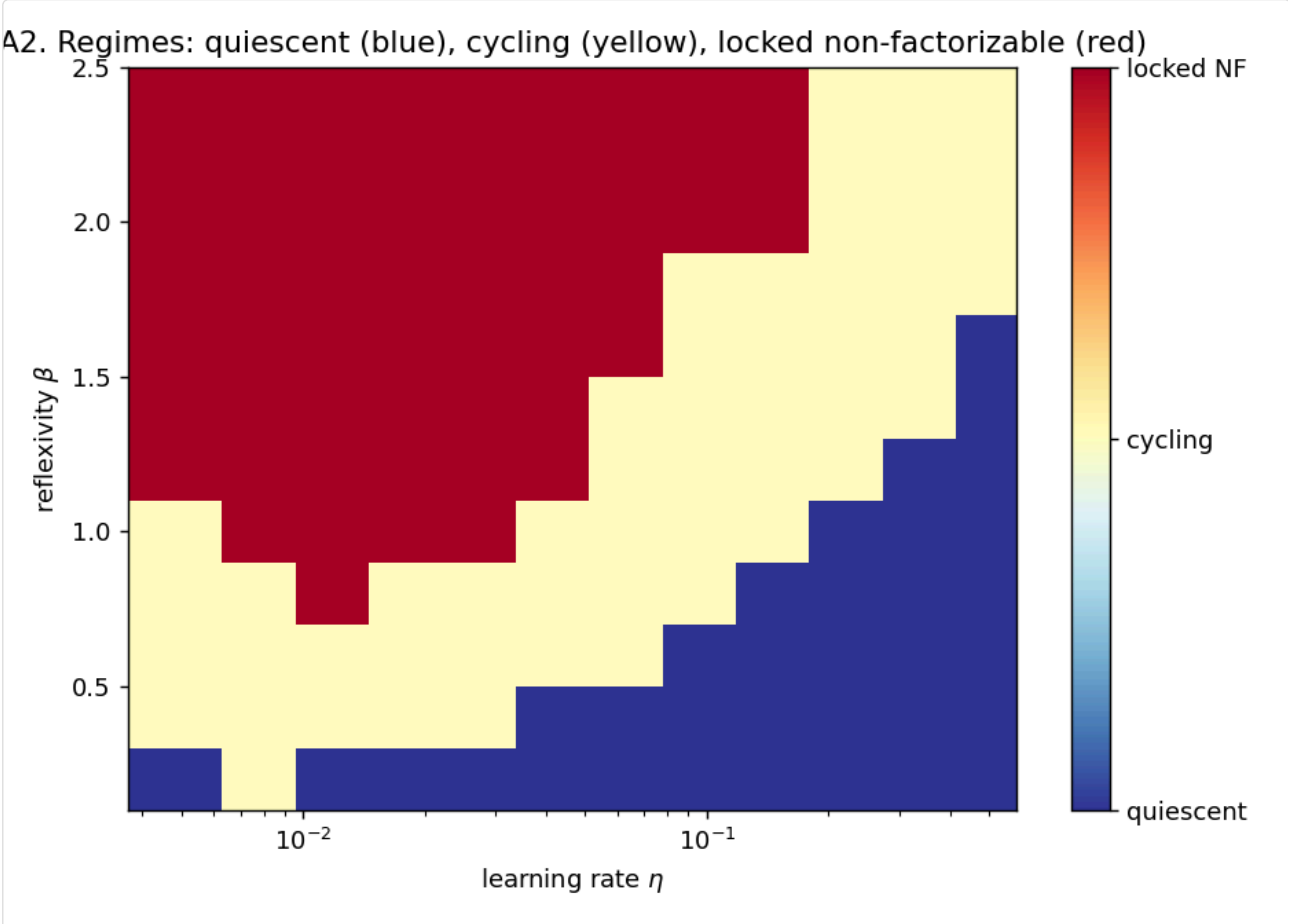


(Figur: `xviii_A_phase_cycle.png` — en cykel: lagerrampen under ett tyst b, ε-exkursionen förbi $1-a_0$, förstärkningsspiken, kollaps och förskjuten återhämtning.)

3.3 Simuleringsresultat: cykeln existerar, och den har en slutstation (P1)

Den registrerade förutsägelsen P1 — en ihållande oscillation i en icke-degenererad region av (β, η)-rummet — **stöds**. Uppvisningskörningen producerar nio kollaps–återhämtningshändelser på 6000 steg; regimkartan (Figur `xviii_A2_regime_map`, ett 12×12-rutnät över $\beta \in [0.2, 2.4]$, $\eta \in [0.005, 0.5]$) klassificerar **36%** av rutnätet som cyklande. **[R inom modellen.]**

Kartan innehåller också ett fynd som skissen inte förutsåg, och det hör hemma i fasberättelsen snarare än i en fotnot. Den cyklande regionen begränsas på ena sidan av en *vilande* regim — reflexivitet för svag för att nå vecket — och på den andra av en **låst icke-faktoriserbar regim**: vid hög reflexivitet är kopplingens golv efter kollaps $\varepsilon_0 + \alpha(1-b)$ i sig självt tillräckligt högt för att hålla klarheten vid noll permanent. Gränsen återhämtar sig aldrig; systemet slår sig till ro i permanent NF-residens. Cykeln är med andra ord inte det värsta fallet. Den är det *mellanliggande* fallet, tillgängligt endast för system vars reflexivitet är stark nog att bryta gränsen men svag nog att brytandet inte svetsar igen den. Institutionellt **[IP]**: det oscillerande mönstret av kris och reform förutsätter en reflexivitetsregim; bortom den ligger inte snabbare oscillation utan en permanent upplöst separation där ”jurisdiktion” överlever som en juridisk fiktion över en fullständigt sammankopplad anläggning. Appendix A.2.3 ger den medelvärdesbildade plana reduktion som förklarar cykelns anatomi och anger tydligt varför inget analytiskt gränscykelteorem görs anspråk på för den.



(Figur: `xviii_A2_regime_map.png` — vilande, cyklande och låst icke-faktoriserbara regimen över (β, η).)

4. Den kritiska inlärningsbandbredden

4.1 Två gränser av olika slag

Cykeln i §3 löpte vid en fast miljö. Lägg till seriens stående tryck — en miljö som driver med hastigheten r_{env}, här som $a_t = a_0 + r_{\text{env}} t$ medan de lokala modellernas kalibrering föråldras — så får inlärningshastigheten η två gränser vars *mekanismer* skiljer sig åt, inte bara deras riktningar.

Den undre gränsen är Rapport XV:s, i lokal form. Inlärning måste springa ifrån föråldringen. Det medelvärdesbildade förstärkningsflödet (A.3.1) ger

$$\eta_{\min}(t) \;\approx\; \frac{r_{\text{env}} + \lambda\,(a_t - a_0)}{\sigma_x^2\, m},$$

där m är stabilitetsmarginalen. Drifthastigheten inträder som väntat. Läckagetermen gör något mindre väntat och värt att benämna: $\eta_{\min}$ växer med den *ackumulerade* driften $(a_t - a_0)$ även vid konstant r_{env} — där adaptiv kapacitet avklingar (Rapport XVI:s territorium) kostar det att blott *hålla* en redan absorberad anpassning en stående inlärningshastighet. Ett system kan falla under sin egen $\eta_{\min}$ utan att världen ökar farten alls. **[R inom modellen]**, medelvärdesbildad; oregistrerad men härledd, och flaggad som sådan.

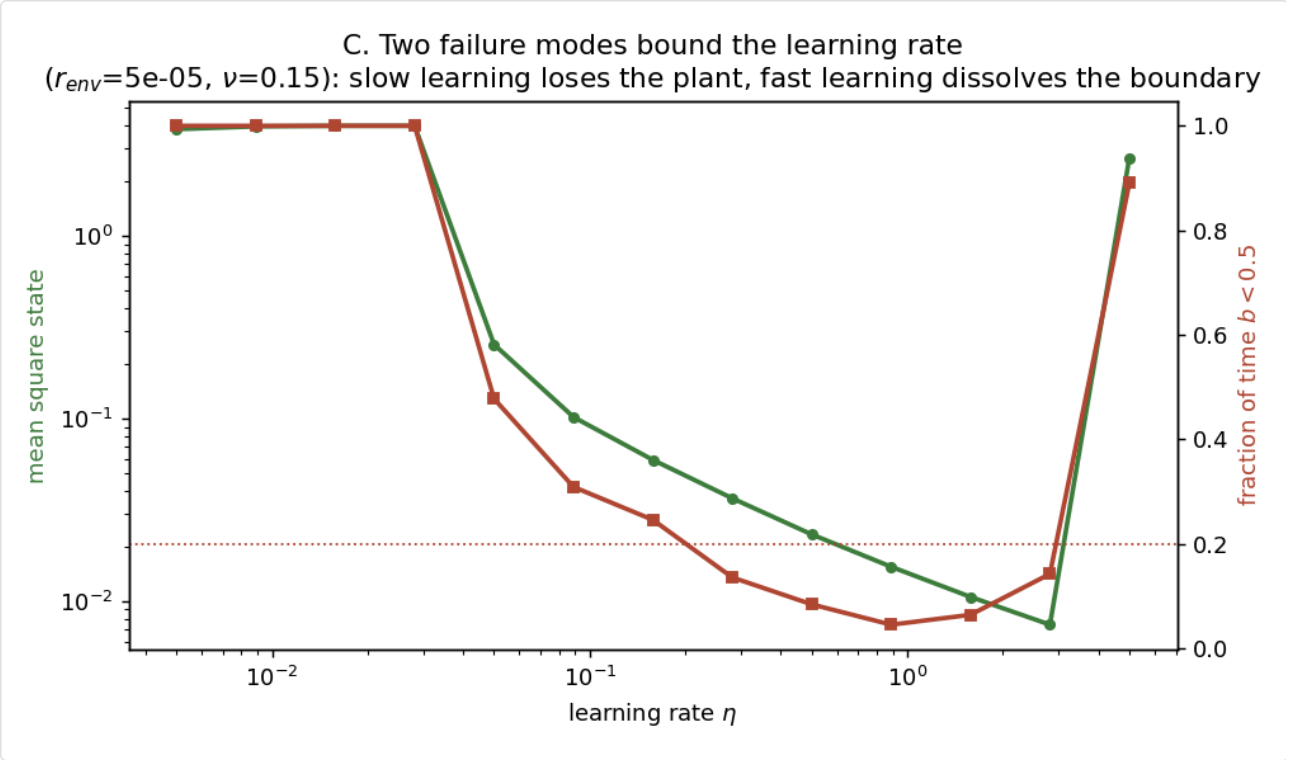
Den övre gränsen är denna rapports, och den löper genom gränsen. Snabb inlärning innebär hög policihastighet; policihastighet matar kopplingslagret genom ν; lagret jämviktar vid $c^{*} = q + (2\nu\eta/\mu)\,\mathbb{E}|x_i r_i|$; och gränsomkopplingens klara gren överlever endast så länge $\varepsilon(c^{*})$ håller sig under en kritisk koppling. Lösning (A.3.2):

$$\eta_{\max} \;\approx\; \frac{\mu\,\big(\varepsilon_{\text{crit}} - \varepsilon_0 - \beta q\big)}{(4/\pi)\,\nu\beta\,\sigma_x \sigma_r}.$$

Strukturen är långsam-anpassningsvillkoret från den post-Rohrska medelvärdesbildningslitteraturen, transponerad: anpassning måste vara långsam i förhållande till den tidsskala på vilken dess egen aktivitet omformar den omodellerade kopplingen — här lagrets relaxationshastighet μ, skalad med den reflexiva förstärkningen $\nu\beta$. Prejudikatet citeras för strukturen; formeln är denna modells egen. **[R inom modellen]**, medelvärdesbildad.

4.2 Fellägena är artskilda

Bandbredden är inte en symmetrisk bestraffning för att missa ett optimum. Simuleringssnittet (Figur `xviii_C_bandwidth_slice`, vid $r_{\text{env}} = 5 \times 10^{-5}$, $\nu = 0.15$) visar hur varje överträdelse ser ut. Under $\eta_{\min}$ fallerar systemet i *tillståndet*: förstärkningarna sackar efter driften, anläggningen mättas, icke-faktoriserbar residens är total eftersom vrakspillrorna är genuint sammankopplade. Över $\eta_{\max}$ fallerar systemet i *gränsen* medan det lyckas i tillståndet: vid den högsta svepta inlärningshastigheten är följningen i huvudsak perfekt — medelkvadrattillstånd kring 0.006 — medan systemet befinner sig i den icke-faktoriserbara regimen 89% av tiden. Varje resultattavla lyser grön; den separation som gör ”jurisdiktion” till ett meningsfullt ord har upplösts. Detta är gränsdomäntvillingen till Rapport XV:s effektiva-men-självblindande regim, framställd här utan någon avkänningsmättnad: blindheten är inte en kapacitetsbrist utan en strukturell konsekvens av vad snabb anpassning gör med den dekomposition den verkar inom. **[R inom modellen]**; den institutionella tolkningen **[IP]**.

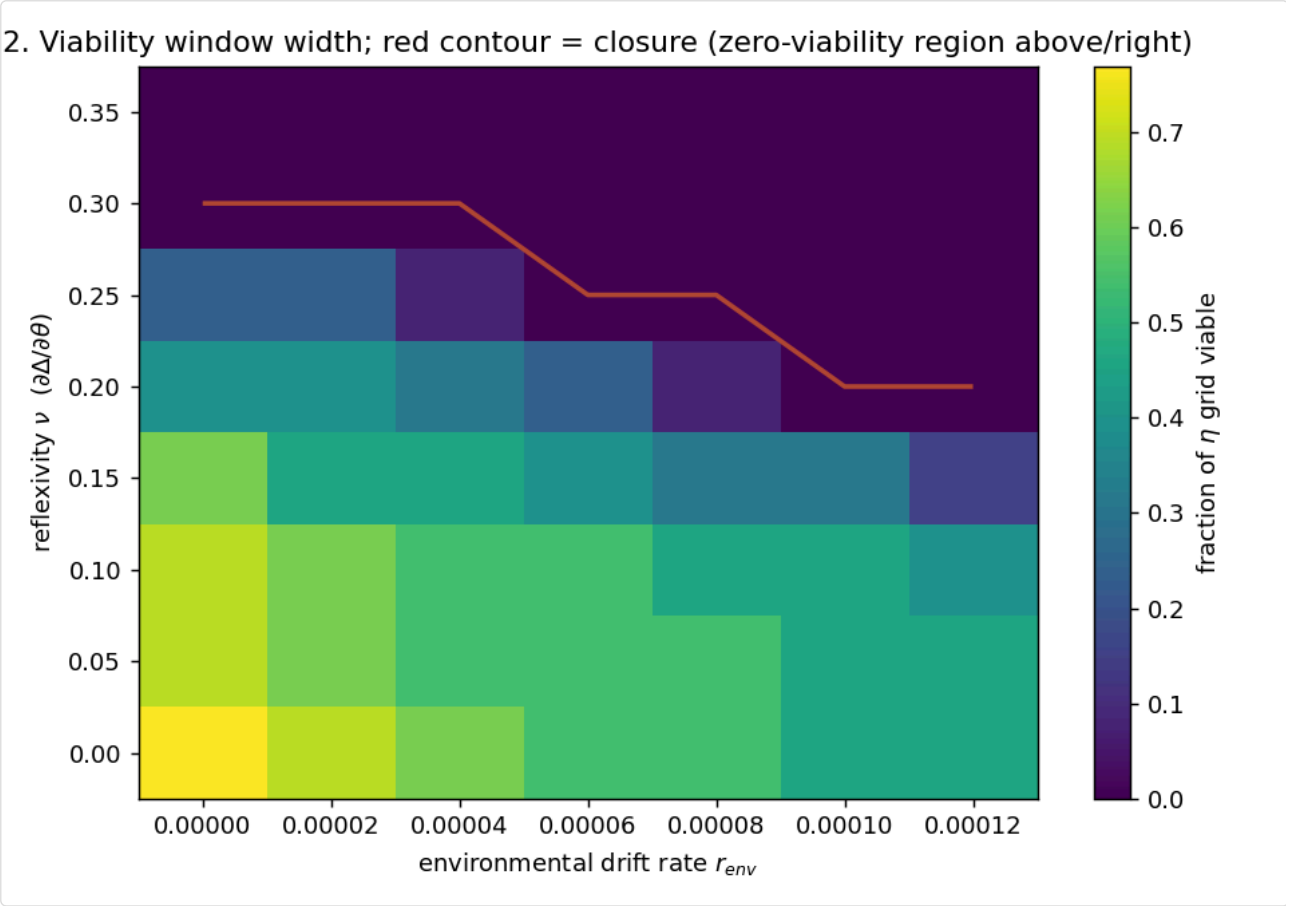


(Figur: `xviii_C_bandwidth_slice.png` — långsam inlärning fallerar i tillståndet, snabb inlärning fallerar i gränsen.)

4.3 Den dynamiska klämningen och Dekomponerbarhetsfronten (P3)

Båda gränserna är tillståndsberoende, och deras tillståndsberoende pekar åt fel håll för bekvämligheten. Täljaren i $\eta_{\max}$ är en kopplingsmarginal, och allt som händer på väg mot kollaps — lagret stiger, klarheten sviktar, residualerna växer — krymper den. Läckagetermen trycker upp $\eta_{\min}$ i takt med att absorberad drift ackumuleras. Fönstret klämmer därför endogent, från båda ändar, snabbast precis när systemet redan är i trubbel: den *dynamiska klämningen*. **[R inom modellen]** som komparativ statik för de två formlerna.

Den registrerade förutsägelsen P3 — att fönstret smalnar i r_{env} och reflexivitetsstyrkan, och stängs för vissa kombinationer — **stöds**. Fönsterkartan (Figur `xviii_C2_window_map`, livsduglighet som kräver begränsade tillstånd, ingen mättnadslåsning och NF-residens under 20% någonstans på ett 13-punkters log-η-rutnät) visar den livsdugliga andelen krympande i båda koordinaterna och nående **noll på 36% av (r_{env}, ν)-rutnätet**. Stängningskonturen är den empiriska **Dekomponerbarhetsfronten**: bortom den existerar ingen inlärningshastighet som både följer miljön och bevarar gränsen. Detta är noll-livsduglighetsvillkoret som en realiserad region av parameterrummet, inte ett gränsfall — och det inkluderar kombinationer med $r_{\text{env}} = 0$, där hög reflexivitet ensam stänger fönstret. **[R inom modellen.]** Fronten generaliserar Rapport XII:s Informations–Aktueringsfront från en avvägning över gräns*placering* till en avvägning över anpassnings*hastighet*, och till skillnad från en avvägning har den en ogenomförbar sida.



(Figur: `xviii_C2_window_map.png` — livsduglig fönsterbredd över (r_env, ν); den röda konturen är Dekomponerbarhetsfronten.)

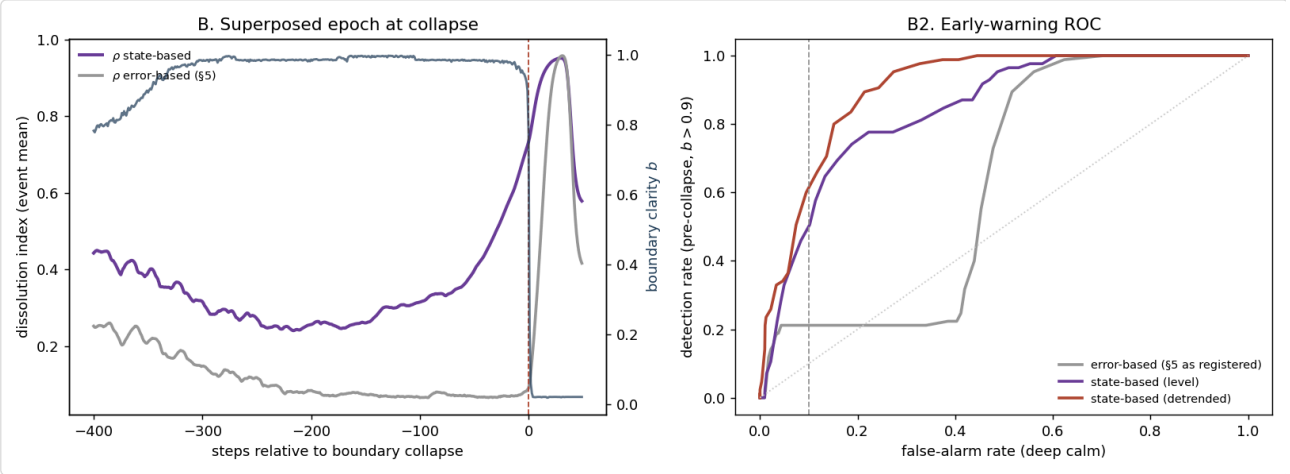
---

5. Gränsupplösningsindexet, reviderat genom sitt eget test

5.1 Det registrerade indexet, och det ärliga testet

Skissen registrerade ett påstående om tidig varning: dold ackumulation, osynlig i utfallsvärden, skulle lämna ett fingeravtryck i gränsöverskridande kovarians av *prediktionsfel*, och ett index ρ_{boundary} — det största singularvärdet av korskorrelationsblocket mellan interna och externa prediktionsfel, vilket för en övervakad variabel per sida reduceras till en rullande $\left|\text{corr}(r_1, r_2)\right|$ — skulle stiga med positiv framförhållning innan klarheten kollapsar (P2), med den registrerade konsekvensen att misslyckande skulle kosta §5 och §6.1 deras stöd.

Det första testet verkade ge stöd, och att förkasta detta sken är en del av resultatet. En tröskelpassageräkning rapporterade 86–94 % av kollapserna ”varnade” med medianframförhållningar nära 390 steg. Dess egen diagnostik nedmonterade det: framförhållningarna närmade sig hela cykellängden, och indexet låg över tröskeln under 45 % av *djup-lugn*-tiden — en detektor som helt enkelt ofta är på, som varnar för allt och därmed för ingenting. Det ärliga instrumentet är en detektion/falsklarm-studie (A.2.5): detektion innebär överskridande i ett förkollapsfönster medan instrumentpanelen fortfarande är grön; ett falsklarm är överskridande under djup-lugn-tid. Med en 10 % falsklarmbudget, över 85 händelser, detekterar det felbaserade indexet som registrerat **21 %** av kollapserna. Två varianter definierade på gränsöverskridande *tillstånds*korrelation klarar sig bättre — 46 % på nivån, 60 % detrendad mot sin egen löpande baslinje, med medianframförhållningar på 87 respektive 56 steg — men ingen av dem når en standard man skulle kalla tillförlitlig. **P2 falsifieras såsom registrerad**, och den registrerade konsekvensen binder: detta avsnitt revideras, och §6.1:s övervakningsprincip försvagas nedan.



(Figur: `xviii_B_early_warning.png` — superponerad epok vid kollaps och detektion/falsklarm-ROC; det felbaserade indexet som registrerat ligger nära diagonalen vid låga falsklarmfrekvenser.)

5.2 Varför det registrerade indexet var tvunget att misslyckas: inlärning tvättar bevisen

Misslyckandet har en mekanism, och mekanismen är det mest seriekarakteristiska resultatet i rapporten. Den lokala residualen är den enda signal som lokal anpassning *aktivt minimerar*. I takt med att kopplingen ackumuleras absorberar varje regulators gradientsteg det gränsöverskridande inflytandet in i sin egen förstärkning — feltillskriver extern sammanflätning till intern dynamik — och skrubbar därmed bort bevisen för upplösning ur sina egna prediktionsfel, just under den fas som ett index för tidig varning finns till för att belysa. Att övervaka en välanpassad institutions prognosfel efter gränsproblem är att övervaka utsignalen från en process vars jobb är att göra dessa fel små. Det är Goodharts lag tillämpad på själva diagnostiken:

residualen var informativ om koppling endast så länge ingenting optimerade mot den, och institutionens egen inlärning är den optimeraren. **[R inom modellen]** för jämförelsen av detektorer; **[IP]** för den institutionella tolkningen, vilken utvidgar seriens självblindande resultat — Rapport XV:s Simulering D visade ett system förblindat av *mättad avkänning*; här kräver förblindandet ingen mättnad, endast kompetens.

Kopplingen förblir synlig där inget lokalt mål skrubbar den: i rå gränsöverskridande *tillstånds*kovarians. Detta är indexets korrigerade hemvist.

5.3 Den reviderade definitionen, och vad den ärligt kan lova

$$\rho_{\text{boundary}} := \sigma_{\max}\big(\mathrm{Corr}(\mathbf{x}_{\text{int}}, \mathbf{x}_{\text{ext}})\big) \in [0, 1],$$

det största singularvärdet av korskorrelationsblocket mellan övervakade *tillstånds*variabler inuti och utanför jurisdiktionen — styrkan av den mest korrelerade interna–externa riktningen, vilken inte kräver någon normalisering och ingen modell av någondera sidan. När $\rho_{\text{boundary}} \to 1$ har gränsen funktionellt försvunnit som en informativ separator, oavsett vad de formella gränserna säger. **[H]** tills operationaliserad på fältdata, enligt seriens stående regel för omätta index.

Dess relation till Rapport XII:s B överlever revisionen i försvagad form. B mäter realiserad missmatchning — variansandelen hänförlig till gränsöverskridande flöden — och är hög när skadan redan anländer; ρ_{boundary} mäter den korrelationella struktur som föregår skadan, och i modellen stiger den under ackumulation. De är komplement: nivå- och ledande indikator. Men det ärliga löftet är nu *graderat*. Detektion i modellen är ledtidsbegränsad — merparten av den diskriminativa signalen är sammanpressad i det snabba slutliga närmandet, eftersom den sammansättning som driver kollapsen är långsam tills den blir plötslig — och även den bästa varianten fångar tre av fem kollapser vid en strikt falsklarmbudget. Indexet är en genuin förbättring över utfallsövervakning, som inte fångar något av ackumulationsfasen alls; det är ingen snubbeltråd, och en styrningsarkitektur som behandlar det som en sådan kommer att överraskas enligt tidtabell.

Två ytterligare begränsningar bärs över från serien. Att övervaka ρ_{boundary} förbrukar *avkänningskapacitet*, vilket Rapport XV fastställer är ändlig och ofta det begränsande steget; föreskriften i §6.1 måste därför vara ett allokeringspåstående, inte ett tilläggspåstående — en del avkänning måste flyttas från utfallsspårning till gränsspårning, till en kostnad för den förra. Och indexet ärver Rapport X:s varning om korrelerade observatörer: interna och externa övervakade variabler mätta genom en delad apparatur kommer att tillverka gränsöverskridande korrelation som är en artefakt av avkänningen, inte en egenskap hos anläggningen. Operationaliseringen kräver, när den kommer, dekorrelerade kanaler på de två sidorna av den gräns den försöker bevaka — vilket, inte slumpmässigt, är samma arkitektur som §6.4 kräver av andra skäl.

---

6. Designprinciper för metastabil styrning

Teoremet förbjuder en driftsäker gräns; modellen visar vad drift gör; bandbredden begränsar vad inlärning får försöka. Det som förblir designbart är *marginalen* — och de fem principerna nedan är, i enlighet med §2.3, fem sätt att konstruera misslyckandet av teoremets transversalitetshypotes eller att överleva dess konsekvenser. Alla fem är föreskrifter, inte påståenden; de påståenden de vilar på bär sina nivåer från §§2–5 och Appendix A, och varje princip är avgränsad till världskopplade system, där externa fakta motstår omdefinition och återfaktorisering aldrig är gratis.

6.1 Gränshälsoövervakning, som en allokering med en angiven avkastning

Spåra det reviderade ρ_{boundary} — gränsöverskridande *tillstånds*kovarians genom dekorrelerade kanaler — som ett särskilt hälsomått skilt från utfalls-KPI:er. Principen överlever §5:s falsifiering i försvagad, och därmed ärlig, form. Vad övervakning köper är graderat: i modellen detekterar den bästa varianten tre kollapser av fem vid en strikt falsklarmbudget, med medianframförhållningar korta i förhållande till ackumulationsfasen, eftersom den sammansättning som driver kollapsen är långsam tills den blir plötslig. Vad den aldrig får byggas på är det intuitiva alternativet: varje jurisdiktions egna prognosfel, vilka §5.2 visar skrubbas rena av jurisdiktionens egen kompetens. Och vad den kostar är avkänningskapacitet som Rapport XV fastställer är ändlig och ofta begränsande — föreskriften är att *flytta* avkänning från utfallsspårning till gränsspårning, och acceptera försämrad utfallsupplösning som priset för överhuvudtaget någon varning. En arkitektur som finansierar gränsövervakning endast som ett tillägg, som skärs ned när utfallstrycket stiger, har valt — under lugnet, vilket är när valet är osynligt — att möta nästa kollaps ovarnad.

6.2 Oscillationsdämpning under friktion–tidsskalabegränsningen

Återhämtningsfasen i §3.2 är en panik: förstärkningar spikade mot vrakspillror, klarhet återställd på undertryckta symptom, nästa cykel sådd. Institutionell friktion — kvalificerade majoriteter, obligatoriska väntеperioder, fasta översynscykler — dämpar just denna överkorrigering, och seriens stående varning gäller: friktion är säker endast om tidsskalan för dold kopplingsackumulation överstiger den institutionella översynslatensen,

$$\tau_{\text{ackumulation}} > \tau_{\text{översyn}}.$$

Modellen ger nu vänsterledet innehåll: $\tau_{\text{ackumulation}}$ sätts av lagrets relaxationshastighet μ och avståndet till vecket, och den *krymper* längs vägen mot kollaps när sammansättningen accelererar. Friktion kalibrerad mot ackumulationshastigheter i lugn fas kan därför vara säker i åratal och dödlig i det slutliga närmandet — begränsningen måste utvärderas mot den snabbaste koppling jurisdiktionen möter, inte genomsnittet. Där koppling drivs av beräknings- eller marknadsdynamik som verkar under översynslatensen, dämpar friktion inte oscillationen; den garanterar att varje korrigering anländer efter att den fas den korrigerade har avslutats, vilket är Rapport XII:s överspillningsoscillation återuppbyggd inuti en enskild jurisdiktion. Begränsningen upplöses i ett designval utan gratis lunch: matcha dämpningshastighet mot kopplingshastighet, eller krymp gränsen tills kopplingarna inuti den är tillräckligt långsamma för att dämpas.

6.3 Polycentricitet som en dekomponerbarhetsreserv

Teoremet är kvantifierat över *fasta* dekompositioner: varje enskild $\mathbf{\Pi}$ undflys. Det säger ingenting emot att hålla flera. Överlappande, funktionellt specifika jurisdiktioner på olika skalor är, i detta ramverk, en portfölj av kompatibilitetsvarieteter — när trajektorian undflyr en $\mathcal{V}_{\mathbf{\Pi}}$ behöver den inte ha undflytt de andra, och koordination kan flytta sin tyngd mot de dekompositioner som för närvarande håller. Detta är en läsning av polycentrisk styrning på **[IP]**: dess värde här är inte subsidiaritet, deltagande eller experimenterande — standardförsvaren — utan *strukturell redundans i gränsrymden*, försäkring skriven mot ett teorem. Två kostnader är skyldiga ärligheten. Överlappning är exakt vad Rapport XI prissätter: fler centra

innebär fler kedjor, fler gränssnitt, mer av den delegationsdämpning serien har kvantifierat — reserven köps till trohetskostnad, och poolningsparadoxen viftar inte igenom polycentriska arrangemang. Och reserven dräneras: varje centrum är själv en lärande, var och en av dess gränser driver enligt samma teorem, och en polycentrisk ordning som inte förnyar sitt förråd av livsdugliga dekompositioner förbrukar ett arv. Polycentricitet köper tid och optioner; det köper inte undantag.

6.4 Externa certifieringsankare, på sin egen nivå

Appendix A.4 bevisar, inom modellen, de två halvorna av regressresultatet. *Nödvändighet:* varje intern stoppregel är en parameter på någon nivå, och en hierarki där varje nivå lär genom kopplingsrelevanta kanaler driver på sin toppnivå — att lägga till metaregulatorer omlokaliserar driften och avlägsnar den aldrig; endast en θ-oberoende term i dynamiken stoppar den. *Riktningsmässig tillräcklighet:* ett ankare stoppar drift endast i de riktningar det begränsar, och ett ankare som låser riktningar ortogonala mot den drivande kopplingen uppfyller bokstaven av ”extern begränsning” och ingen av dess funktion.

Rapport XVII tillhandahåller, på **[IP]** och inte högre, vad sådana θ-oberoende termer institutionellt kan vara — och dess omlokaliseringsinvariant är den stående varningen att de flesta skenbara ankare vid inspektion är parametrar på en högre nivå, vilket är just den regress propositionen formaliserar. Designimperativet är därför XVII:s egen hävstång, antagen här utan inflation: koppla varje jurisdiktion till en epistemisk signal utanför dess optimeringsmångfald — oberoende revisioner, slumpmässigt samplade medborgarpaneler, vetenskaplig bedömning med strukturella brandväggar, ekologisk telemetri — samtidigt som var och en behandlas som en felbar certifieringslänk att *minimeras, diskretiseras och kostnadshärdas*, aldrig som omanipulerbar grundsanning, vilket XVII fastställer inte existerar institutionellt. A.4.2 lägger till modellens bidrag till placeringsfrågan: ankaret måste begränsa de *kopplingsrelevanta* riktningarna. En revisionsregim som certifierar budgetgenomförande medan den drivande kopplingen löper genom datadelningsgränssnitt är ett ankare i fel underrum — exakt det misslyckande §5.2 förutsäger för institutioner som övervakar det som är lätt snarare än det som driver.

6.5 Bandbreddsstyrning

Den Kritiska inlärningsbandbredden är inte bara ett fynd; den är en operand. Institutioner väljer sina inlärningshastigheter — genom reformfrekvens, pilotprogramstakt, regelskrivningscykler, aggressiviteten i adaptiv förvaltning — och §4 säger att valet har ett livsdugligt fönster som är mätbart i princip och stängt i delar av parameterrummet. Tre föreskrifter följer. *Lokalisera fönstret innan acceleration.* Reformprogram rättfärdigade av $\eta_{\min}$-tryck — ”världen förändras för snabbt för våra institutioner” — är halvt informerade om de inte också uppskattar $\eta_{\max}$: hur starkt systemets egen policihastighet matar dess gränsöverskridande koppling, ν från §3.1, observerbar i princip som kopplingskonsekvenserna av tidigare regeländringar. *Respektera klämningen.* Båda gränserna rör sig mot systemet vid närmandet till problem, så en inlärningshastighet vald i lugn sitter närmare kanterna än dess väljare tror; marginalen, inte mittpunkten, är designmålet. *Behandla ett stängt fönster som ett arkitekturproblem, inte ett kalibreringsproblem.* Där fronten i §4.3 har passerats — där ingen inlärningshastighet både följer miljön och bevarar gränsen — är åtgärderna strukturella: minska ν genom att isolera regeländringar från gränssnitt, minska kopplingsförstärkningen genom att smalna av jurisdiktionen, eller acceptera hanterad NF-residens med ankarna från 6.4 bärande laster gränsen inte längre kan. Att trimma η inuti ett stängt fönster är den enda intervention som garanterat misslyckas, eftersom fönstrets stängning just är utsagan att ingen sådan trimning existerar.

---

7. Implikationer och strukturell integration

7.1 Den upprätthållna dekomponerbarhetsmarginalen

Rapportens omformulering kan nu uttryckas med sitt fulla innehåll bakom sig. Styrningsfrågan som ärvts från Rapport XII — *vad är den rätta gränsen?* — förutsätter att rätthet, när den väl uppnåtts, består. Teoremet avlägsnar förutsättningen: varje fast gräns undflys av generisk inlärning, så rätthet är inte ett tillstånd utan ett hastighetsproblem, och den operativa frågan blir *hur upprätthålls en dekomponerbarhetsmarginal under endogen drift?* Marginalen har nu getts koordinater. Den är avståndet till vecket i §3:s fasrum; bredden på det livsdugliga fönstret i §4; täljaren i $\eta_{\max}$; den residuala detektionsframförhållningen i §5; den outtömda reserven i §6.3. Dekomponerbarhetsfronten generaliserar Informations–Aktueringsfronten och tillför vad en statisk avvägning saknar: en ogenomförbar region, nåbar, och nådd i modellen av enbart reflexivitet. Varje styrningsarkitektur som lär intar en punkt relativt den fronten, och de flesta är omedvetna om att koordinaten existerar — vilket i sig är ett §6.1-påstående om vad som för närvarande övervakas.

7.2 Enhet med serien

Rapport XII tillhandahöll den statiska gränsanalysen; denna rapport tillhandahåller dess driftdynamik. Relationen är exakt snarare än lös: XII:s Scenario (d) visade redan adaptiva gränser som jagar *exogen* kopplingsförändring och misslyckas bortom en kritisk jaktfart; här är kopplingsförändringen *endogen för jägaren*, vilket är anledningen till att ingen jaktfart räcker och analysen måste röra sig från spårning till marginalunderhåll. XII:s small gain-certifikat är, enligt Följdsats 1, ett uttalande endast om $\theta(0)$.

Rapport XV begränsar inlärning underifrån; denna rapport begränsar den ovanifrån; tillsammans definierar de bandbredden, och de två fellägena förblir artskiljbara — XV:s är ett genomflödesmisslyckande, denna rapports ett dekompositionsmisslyckande, och §4.2:s grön-instrumentpanel-regim visar ett system som klarar varje genomflödestest av XV-typ samtidigt som det fullständigt misslyckas med gränsen. Den läckagedrivna tillväxten av $\eta_{\min}$ (§4.1) tillför ett litet returbidrag: att hålla en absorberad anpassning kostar stående inlärningshastighet, så XV:s undre gräns stiger med ackumulerad, inte bara pågående, förändring.

Rapport XVI fastställde att en storhet som representerar outnyttjade alternativ avklingar under optimering och består endast genom en källterm som optimeraren inte sätter. Tvättresultatet i §5.2 är en ny instans av schemat med en diagnostisk tvist: den avklingande storheten är *informativiteten hos en signal* — residualens korrelation med koppling — och optimeraren som konsumerar den är institutionens egen anpassning, vilket är anledningen till att den överlevande signalen (gränsöverskridande tillståndskovarians) är just den som ligger utanför varje lokalt måls kontrollmängd. Källtermslokalitet, tillämpad på bevisning.

Rapport XVII och denna rapport utbyter resultat på sina respektive nivåer, i båda riktningarna. A.4.1 ger XVII:s certifieringsgolv ett inom-modell-nödvändighetsbevis som det inte gjorde anspråk på för sig självt; XVII ger A.4:s exogena ankare dess institutionella innehåll och dess stående varning (omlokaliseringsinvarianten) att skenbara ankare vanligtvis är parametrar en nivå upp. Ingetdera resultatet ärver den andres nivå, och §6.4 är skriven för att hålla det så.

Rapporterna V och XI lokaliserar kollapsfasen i seriens sammansättningsresultat: NF-exkursionen är den regim där arkitektoniska underskott sammansätts multiplikativt (V) medan aktueringskedjor, som nu opererar över en upplöst gräns, levererar interventioner in i dynamik de inte längre modellerar (XI) — den fas i vilken att handla kompetent och att handla destruktivt upphör att vara särskiljbara inifrån.

Rapport X, slutligen, når denna rapport två gånger. Det reviderade indexet i §5.3 ärver X:s varning om korrelerad observatör som ett operationellt krav — dekorrelerade kanaler på de två sidorna av den bevakade gränsen. Och rapportens egen metod ärver X:s disciplin: falsifieringen av P2 producerades genom att en registrerad förutsägelse konfronterades med ett fast externt test, inte genom modelldiversitet i kritikslingan, vilket är seriens stående redogörelse för var dekorrelation faktiskt kommer ifrån.

---

8. Slutsats: Den metastabila styrningsattraktorn

Rapporten satte ut för att ta bort ett antagande från seriens gränsanalys — att kopplingsstrukturen är exogen för regulatorn — och borttagandet visade sig bära hela avsnittets tyngd. När $\partial \mathbf{\Delta} / \partial \theta \neq 0$ är faktoriserbarhet en kompatibilitetsvarietet av positiv kodimension, generisk inlärning undflyr den, och den gräns som var korrekt vid designtidpunkten blir okorrigerad av den anpassning den omsluter. Permanent gränsstabilitet är inte bara svårt under inlärning; inom modellen är det strukturellt otillgängligt, och de enda inlärningsregler som är undantagna är de som genom konstruktion är begränsade till gränsrespekterande kanaler.

Det som ersätter det är inte resignation utan ett smalare, hårdare mål: **hanterad metastabilitet** — en regim i vilken systemet besöker faktoriserbara faser tillräckligt länge för att fungera, och upprätthåller den avkänning, dämpning, redundans och förankring som krävs för att varje besök inte ska förstöra den separerbarhet som nästa besök är beroende av. Modellen ger regimen dess koordinater och dess fiender. Den reflexiva cykeln visar hur ohanterad metastabilitet ser ut: lugn köpt på undertryckta symptom, återhämtning felkalibrerad av just den anpassning som producerade den. Den låsta icke-faktoriserbara regimen visar slutstationen bortom cykeln: oscillation är det *mellanliggande* fallet, och bortom en reflexivitetströskel oscillerar inte gränsen utan svetsas igen. Och den Kritiska inlärningsbandbredden prissätter hela arrangemanget: fönstret mellan att lära för långsamt för världen och för snabbt för gränsen är verkligt, tillståndsberoende, klämt från båda ändar vid närmandet till trubbel, och helt stängt på en betydande region av parameterrummet — Dekomponerbarhetsfronten, en restriktion med en ogenomförbar sida, som ingen kalibrering passerar och endast arkitektur kan flytta.

Rapportens mest lärorika resultat var inte registrerat utan påtvingat. Gränsupplösningsindexet, definierat som skissen definierade det, misslyckades i sitt eget test, och misslyckandet hade en mekanism värd mer än indexet: lokal anpassning absorberar gränsöverskridande inflytande i intern förstärkning och tvättar därmed bort bevisen för upplösning ur just de residualer som en välskött institution övervakar. Signalen som överlever är den som inget lokalt mål kontrollerar. En serie om gränserna för institutionell perception borde kanske ha förutsett att dess eget föreslagna instrument skulle underkastas dem; att den inte gjorde det, och att disciplinen med registrerade förutsägelser fångade det, är metoden som fungerar som den ska.

Omformuleringen, då, i en mening: styrningsfrågan är inte var gränsen ska dras, utan hur en dekomponerbarhetsmarginal upprätthålls under den drift som inlärning oundvikligen inducerar — och de fem principerna i §6 är det nuvarande, erkänt partiella, svaret på vad ett upprätthållande kräver.

---

9. Vad denna rapport inte visar

Klustrets disciplin tillämpas på dess egna resultat, och avvisningarna är bärande.

Den visar inte att gränsdrift är universell. Teoremet är avgränsat två gånger. Formellt är det villkorat av transversalitet: inlärning begränsad till gränsrespekterande kanaler bevarar faktoriserbarhet för obegränsad tid, och §6 är ett försök att konstruera just detta. Substantively undantar reflexivitetsasymmetrin i §1.4 självreferentiell koordination, där återfaktorisering är gratis eftersom fakta på båda sidor om en gräns är konventioner; undantaget är ett argument, inte en följdsats, och det ärver Rapport XVII:s omfångsgräns på **[IP]**.

Den visar inte att fyrfasecykeln är den unika dynamiken. Simuleringen själv uppvisar tre regimen, och cykeln är den mellanliggande; andra modellspecifikationer kan producera andra. Det etablerade påståendet är existens i en icke-degenererad parameterregion, inte typicitet över institutioner, och fasberättelsen är en beskrivning av modellens cyklande regim som bär en **[IP]** institutionell uttydning, inte en stadieteori om institutionell historia.

Den erbjuder inget fältinstrument. Varje storhet rapporten vrider sig kring — $\partial \mathbf{\Delta} / \partial \theta$, kopplingslagret, $\varepsilon_{\text{crit}}$, fönstergränserna, ρ_{boundary} självt — är definierad inom modellen och mäts ingenstans. Det reviderade indexet är **[H]** tills operationaliserat, och §5.3:s begränsningar (avkänningsallokering, dekorrelerade kanaler) är villkor för en operationalisering som ännu inte existerar. Bandbreddsformlerna är medelvärdesbildade resultat vars institutionella analogier skulle kräva uppskattning av storheter som nuvarande övervakningsarkitekturer inte är byggda för att samla in — samma medgivande som Rapport XII gjorde för B, här åter skyldigt.

Den fastställer inte gränsövervakningens tidigvarningsvärde; den begränsar det. P2 misslyckades som registrerad. De tillståndsbaserade varianterna detekterar tre kollapser av fem vid en strikt falsklarmbudget, med korta framförhållningar; det ärliga påståendet i §6.1 är att övervakning av rätt signal är graderad försäkring, inte en snubbeltråd, och varje starkare påstående dog i denna rapports egen händelsestudie.

Den stärker inte Rapport XVII. A.4.1 bevisar nödvändigheten av ett exogent ankare *inom en linjär modell*; certifieringsgolvet förblir **[IP]**, dess bevisning förblir konceptisomorfi, och omlokaliseringsinvarianten förblir en varning snarare än ett teorem. Ingenting här omvandlar institutionell certifiering till grundsanning — motsatsen: A.4.2 visar att även ett genuint ankare är oanvändbart i fel underrum.

Den ger inte fronten legitimitet som diagnos av någon faktisk polity. Dekomponerbarhetsfronten är en realiserad region av *modellens* parameterrum. Huruvida något existerande styrsystem befinner sig nära eller bortom dess institutionella analog är en empirisk fråga som rapporten inte är utrustad att besvara, och att placera ett sådant där genom narrativ likhet — den frestelse som resultatet mest inbjuder till — är just den uppgradering av ett regimvillkorat mönster till en lag som klustrets stående regel förbjuder.

Och den stänger inte den designfråga den öppnar. De fem principerna upprätthåller en marginal; ingen av dem tillverkar en där fönstret har stängts. Vilka institutionella former som kan verka varaktigt *bortom* fronten — under hanterad icke-faktoriserbarhet, med ankare som bär laster som gränserna inte längre kan — är den fråga denna rapport slutar med och inte besvarar.

(Simulering: `paper_xviii_boundary_instability.py`, frö 20260703; alla citerade siffror skrivs ut av dess verifieringsblock. Registrerade förutsägelser och deras utfall: P1 stöds, P2 falsifierad som registrerad, P3 stöds.)

Appendix A — Formell utveckling och simulering

Konventioner. Nivåerna följer serien: **[R]** rigorös, **[IP]** i princip, **[H]** heuristisk; "**[R inom modellen]**" markerar resultat som är exakta eller bevisade för den angivna formella modellen, utan anspråk därutöver. Alla matrisderivatautsagor använder Frobenius inre produkt på vektoriserade operatorer, $\langle U, V\rangle_F = \mathrm{tr}(U^\top V)$ på $\mathrm{vec}(\cdot)$. Simuleringen är `paper_xviii_boundary_instability.py`, frö 20260703; varje siffra som citeras i detta appendix skrivs ut av det skriptets verifieringsblock. Figurer som refereras: `xviii_A_phase_cycle`, `xviii_A2_regime_map`, `xviii_B_early_warning`, `xviii_C_bandwidth_slice`, `xviii_C2_window_map`.

A.1 Icke-faktoriserbarhetsteoremet via gemensamma invariantunderrum

A.1.1 Uppställning

Tillstånd $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, parametrar $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}^p$, dynamik $\mathbf{x}(t{+}1) = \mathbf{A}(\theta(t))\,\mathbf{x}(t)$ med $\mathbf{A}$ glatt i θ, och inlärning $\theta(t{+}1) = \theta(t) + \eta\,\mathbf{L}(\mathbf{x}(t), \theta(t))$, $\eta > 0$. En *jurisdiktionell delning* är en ortogonal dekomposition $\mathbb{R}^n = \mathcal{S} \oplus \mathcal{S}^\perp$ med $\dim \mathcal{S} = d$, $0 < d < n$, och projektion $\mathbf{\Pi}$ på $\mathcal{S}$.

Definition (faktoriserbarhet). Delningen $\mathbf{\Pi}$ *faktoriserar* dynamiken vid θ om båda blocken av korspåverkan försvinner:

$$\mathbf{\Pi}\,\mathbf{A}(\theta)\,(\mathbf{I}-\mathbf{\Pi}) = \mathbf{0} \quad \text{och} \quad (\mathbf{I}-\mathbf{\Pi})\,\mathbf{A}(\theta)\,\mathbf{\Pi} = \mathbf{0},$$

dvs. både $\mathcal{S}$ och $\mathcal{S}^\perp$ är invarianta underrum till $\mathbf{A}(\theta)$. (Det svagare blocktriangulära villkoret — ett invariant underrum, envägspåverkan — medger en exakt analog behandling; styrningsseparation i den mening som avses i Rapport XII kräver den tvåsidiga formen, och vi anger allt för den.) En *fast dekomposition längs en trajektoria* är ett enda $\mathbf{\Pi}$ som faktoriserar $\mathbf{A}(\theta(t))$ för alla t: ett gemensamt invariant-underrumspar till matrisfamiljen $\{\mathbf{A}(\theta(t))\}_t$.

För ett fixt $\mathbf{\Pi}$ definieras *kompatibilitetsvarieteten*

$$\mathcal{V}_{\mathbf{\Pi}} = \{\theta \in \Theta :\ \mathbf{\Pi}\mathbf{A}(\theta)(\mathbf{I}-\mathbf{\Pi}) = \mathbf{0},\ (\mathbf{I}-\mathbf{\Pi})\mathbf{A}(\theta)\mathbf{\Pi} = \mathbf{0}\},$$

nollställemängden av $2d(n-d)$ glatta skalära funktioner av θ. Faktoriserbarhet längs trajektorian är just inneslutning: $\theta(t) \in \mathcal{V}_{\mathbf{\Pi}}$ för alla t.

Definition (kopplingskänslighet). $\partial\mathbf{\Delta}/\partial\theta$ betecknar derivatan av de icke-diagonala blocken, dvs. av avbildningen $\theta \mapsto \big(\mathbf{\Pi}\mathbf{A}(\theta)(\mathbf{I}-\mathbf{\Pi}),\ (\mathbf{I}-\mathbf{\Pi})\mathbf{A}(\theta)\mathbf{\Pi}\big)$, som en linjär avbildning $\mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^{2d(n-d)}$ under vektorisering.

A.1.2 Teorem

Teorem A.1 (Icke-faktoriserbarhet, [R inom modellen]). Fixera en delning $\mathbf{\Pi}$ och antag:

(i) Icke-degeneration. $\partial\mathbf{\Delta}/\partial\theta$ har rang ≥ 1 i varje punkt av $\mathcal{V}_{\mathbf{\Pi}}$ som besöks av trajektorian, så att $\mathcal{V}_{\mathbf{\Pi}}$ lokalt är en delmångfald av Θ med kodimension ≥ 1.

(ii) Transversalitet. Det medelvärdesbildade inlärningsfältet $\bar{\mathbf{L}}(\theta) = \mathbb{E}_{\mathbf{x}}[\mathbf{L}(\mathbf{x}, \theta)]$ är inte tangent till $\mathcal{V}_{\mathbf{\Pi}}$ på någon relativt öppen delmängd av $\mathcal{V}_{\mathbf{\Pi}}$: ekvivalent, $\big\langle \partial\mathbf{\Delta}/\partial\theta\,[\bar{\mathbf{L}}(\theta)],\ \cdot\ \big\rangle_F \not\equiv 0$ där.

(iii) Persistens. Trajektorian konvergerar inte till en stationär punkt för inlärningsdynamiken som ligger inuti $\mathcal{V}_{\mathbf{\Pi}}$.

Då lämnar $\theta(t)$ $\mathcal{V}_{\mathbf{\Pi}}$ i ändlig tid. Eftersom argumentet gäller för *varje* tillåten delning, förblir ingen fast dekomposition av tillståndsrummet exakt längs en inlärningstrajektoria som uppfyller (i)–(iii): faktoriserbarhet är inte en strukturell invariant hos inlärningssystemet utan en trajektorieberoende, transient egenskap.

Stokastisk form. Om inlärningsuppdateringen bär brus vars fördelning är absolutkontinuerlig på $\mathbb{R}^p$ (som i simuleringen, där $\mathbf{L}$ ärver processbruset genom $\mathbf{x}$), så är flykt från $\mathcal{V}_{\mathbf{\Pi}}$ nästan säker oberoende av (ii), eftersom $\mathcal{V}_{\mathbf{\Pi}}$ har Lebesguemått noll under (i) och övergångskärnan i ett steg tilldelar den sannolikhet noll. Det deterministiska uttalandet använder transversalitet; det stokastiska uttalandet använder mått. Rapporten använder den hypotes som passar sammanhanget och blandar inte vokabulärerna.

Bevis. Antag att $\theta(t) \in \mathcal{V}_{\mathbf{\Pi}}$ för alla t. Då förbinder varje inkrement $\theta(t{+}1) - \theta(t) = \eta \mathbf{L}$ punkter i $\mathcal{V}_{\mathbf{\Pi}}$; genom att övergå till det medelvärdesbildade flödet (giltigt för η litet på den relevanta horisonten; för det diskreta argumentet ersätt tangens med ”inkrementen stannar i en tubulär omgivning som krymper med η”), kräver inneslutning att $\bar{\mathbf{L}}(\theta(t)) \in T_{\theta(t)}\mathcal{V}_{\mathbf{\Pi}}$ längs hela den besökta mängden. Enligt (iii) är den besökta mängden inte en enda stationär punkt, och innehåller därmed en relativt öppen bit av en bana i $\mathcal{V}_{\mathbf{\Pi}}$; (ii) förnekar tangens på varje sådan bit. Motsägelse; trajektorian lämnar. Det stokastiska fallet följer omedelbart av absolut kontinuitet. □

A.1.3 Vad teoremet säger och inte säger

Tre avsiktliga begränsningar. *För det första*, teoremet är villkorat av (ii): en inlärningsregel konstruerad för att verka endast genom blockrespekterande kanaler — $\bar{\mathbf{L}} \in T\mathcal{V}_{\mathbf{\Pi}}$ genom design — bevarar faktoriserbarhet för alltid. Teoremets innehåll är att denna inriktning är ett kodimensionsvillkor, inte ett standardfall: generisk inlärning som verkar genom någon kopplingsrelevant kanal bryter varje fast delning. Designprinciperna i §6 är, i denna exakta mening, försök att konstruera (ii):s misslyckande — att begränsa inlärningen till tangentknippet av en vald dekomposition. *För det andra*, ”lämnar $\mathcal{V}_{\mathbf{\Pi}}$” betyder att dekompositionen upphör att vara exakt; hur *snabbt* de icke-diagonala blocken sedan växer, och huruvida M–Δ-slingförstärkningen från Rapport XII överskrider ett, är en kvantitativ fråga som teoremet inte besvarar — det är arbetet i §A.2–A.3. *För det tredje*, omfångsasymmetrin i §1 inträder här och inte som en följdsats: ingenting i matematiken hindrar (i)–(iii) från att hålla i ett självreferentiellt symboliskt system. Asymmetrin är att ett sådant system kan *omdefiniera* $\mathbf{\Pi}$ genom konvention allteftersom trajektorian rör sig — återfaktorisering är gratis när fakta på båda sidor om delningen är konventioner — medan ett världskopplat system måste kompensera drift det inte kan byta namn på. Flykt från en fast $\mathcal{V}_{\mathbf{\Pi}}$ är ett teorem; kostnaden för att återfixera $\mathbf{\Pi}$ är vad som skiljer domänerna. **[IP]** för domänseparationen, enligt Rapport XVII:s omfångsgräns.

Följdsats A.1.1 (Spektraldrift, [R inom modellen]). Varje stabilitetscertifikat utvärderat vid $\theta(0)$ — i synnerhet small gain-villkoret $\|\mathbf{M}\|\|\mathbf{\Delta}\| < 1$ från Rapport XII — är inte invariant under inlärning som uppfyller (i)–(iii). Stabilitet är en egenskap hos den gemensamma (anläggning + regulator + inlärningsregel) trajektorian.

Följdsats A.1.2 (Miljö som fält, [R inom modellen]). Längs en sådan trajektoria är $\mathbf{\Delta} = \mathbf{\Delta}(\theta(t))$ ett policiberoende interaktionsfält; att behandla det som en exogen operator felspecificerar stabilitetsproblemet från första steget.

A.2 Den reflexiva gränscykeln: reduktion och simulering

A.2.1 Modellen

Såsom specificerad i §3.1, med de implementationsval som deklarerades där och i simulatorhuvudet: två skalära delsystem

$$x_i(t{+}1) = (a_t - k_i)\, x_i + \varepsilon(t)\, x_j + w_i, \qquad w_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_w^2),$$

mjukt mättade vid X_{sat}; koppling $\varepsilon = \varepsilon_0 + \alpha(1-b) + \beta c$ med *lagret* $c(t{+}1) = (1-\mu)c + \mu\, x_1 x_2 + \nu(|\Delta k_1| + |\Delta k_2|)$; residualer från sluten modell $r_i = x_i(t{+}1) - (a_0 - k_i)x_i = (a_t - a_0)x_i + \varepsilon x_j + w_i$; gradientinlärning med läckage, $k_i \leftarrow (1-\lambda)k_i + \eta\, x_i r_i$; gränsklarhet $b \leftarrow \sigma\big(\gamma(1 - \overline{|r|}/R) - \delta|\varepsilon| + h(b - \tfrac{1}{2})\big)$. Notera två strukturella fakta som reduktionen använder. Residualen är *oberoende av* k_i: varje lokal modell bär sin egen förstärkning korrekt, så vad inlärningen ser är exakt det omodellerade innehållet — driftföråldring plus koppling plus brus. Och $\theta = (k_1, k_2)$ når $\boldsymbol{\Delta}$ genom två kanaler: indirekt genom tillstånden (termen $\mu\, x_1 x_2$) och direkt genom policihastighet (termen ν), där den senare är modellens bokstavliga $\partial\boldsymbol{\Delta}/\partial\theta \neq 0$.

A.2.2 Snabbdelsystemets statistik i sluten form

Håll $(\varepsilon, k_1{=}k_2{=}k, b)$ fixerade och ta den omättade linjära regimen. I modkoordinaterna $s = (x_1{+}x_2)/\sqrt{2}$, $d = (x_1{-}x_2)/\sqrt{2}$ frikopplas dynamiken med polerna $p_\pm = a - k \pm \varepsilon$, vilket ger stationära varianser $\sigma_w^2/(1-p_\pm^2)$ och därmed, exakt,

$$q(\varepsilon, k) := \mathbb{E}[x_1 x_2] = \frac{\sigma_w^2}{2}\left[\frac{1}{1-p_+^2} - \frac{1}{1-p_-^2}\right], \qquad \sigma_x^2 = \frac{\sigma_w^2}{2}\left[\frac{1}{1-p_+^2} + \frac{1}{1-p_-^2}\right].$$

[R inom modellen.] q är positivt för $\varepsilon > 0$, växande i ε, och divergerar då $p_+ \to 1$: det symmetriska modet förlorar stabilitet vid

$$\varepsilon_{\text{inst}}(k) = 1 - (a - k),$$

linjen som markerats i Figur `xviii_A_phase_cycle`. Denna divergens är kollapsmekanismen: den interaktionsstatistika som matar lagret exploderar just när kopplingen närmar sig den marginal som de lokala förstärkningarna lämnar öppen.

A.2.3 Det medelvärdesbildade långsamma systemet och cykelns anatomi

Tidsskalseparationen i den lugna fasen är ungefär: snabba tillstånd (blandningstid $(1-|p_\pm|)^{-1} \sim 10$–25 steg), långsamt lager ($\mu^{-1} = 50$), långsamma förstärkningar ($\lambda^{-1} = 100$), med b som en snabb switch slavad till $\big(\overline{|r|}, \varepsilon\big)$ utom i sitt bistabila band. Medelvärdesbildning över de snabba tillstånden (ersätt x-statistik med deras stationära värden) ger ett plant långsamt system i (c, b) med förstärkningarna slavade av inlärnings–läckagebalansen $\lambda k^* = \eta\big[(a_t - a_0)\sigma_x^2 + \varepsilon\, q\big]$:

$$c^+ = (1-\mu)c + \mu\, q\big(\varepsilon(c,b), k^*\big) + 2\nu\eta\, \mathbb{E}|x_i r_i|, \qquad b^+ = \sigma\Big(\gamma\big(1 - \tfrac{\mathbb{E}|r|}{R}\big) - \delta\, \varepsilon(c,b) + h\big(b - \tfrac{1}{2}\big)\Big),$$

med $\mathbb{E}|r| \approx \sqrt{2/\pi}\,(\varepsilon^2\sigma_x^2 + \sigma_w^2)^{1/2}$ och $\mathbb{E}|x_i r_i| \approx (2/\pi)\,\sigma_x \sigma_r$ upp till en korrelationsberoende faktor av storleksordning ett (simuleringen, inte dessa approximationer, bär den kvantitativa bördan).

Relaxationsoscillationens anatomi läses direkt av detta par. På den klara grenen ($b \approx 1$) rampar lagret långsamt mot q-divergensen — *dold ackumulation*, dold eftersom $\mathbb{E}|r|$ växer endast med ε^2 medan q:s återkoppling sammansätts. Divergensen av q är vecket: c och ε rusar iväg på den snabba tidsskalan — *kollaps* — tills mättnad begränsar exkursionen och den nu stora inlärningssignalen driver k upp på vad som har blivit en snabb tidsskala, vilket bryter separationen; det medelvärdesbildade systemet är därför giltigt i ackumulationsfasen och heuristiskt över exkursionen, och vi säger det snarare än påstår något annat. Hög $\overline{|r|}$ och $|\varepsilon|$ kastar b till dess upplösta gren. Förstärkningstillväxt dödar q; lagret avklingar; lugn återvänder; b:s minnesterm frisläpper; läckaget blöder sedan k tillbaka nedåt, och återbeväpnar instabiliteten — *felkalibrerat återinträde*. Ett rigoröst gränscykelbevis skulle kräva den kontinuerliga plana limesen av den medelvärdesbildade avbildningen, en verifierad fångstregion, och Poincaré–Bendixson på den reduktionen; **vi gör inte anspråk på det**. Reduktionen förklarar cykelns anatomi **[R inom modellen]** för A.2.2:s statistik och **[H]** för exkursionsfasen; existensen av cykeln fastställs numeriskt.

A.2.4 Simuleringsresultat: P1

Uppvisningskörning ($T = 6000$, baslinjeparametrar): **9** kollaps–återhämtningshändelser, med de fyra faserna synliga i Figur `xviii_A_phase_cycle` — lagerrampen under ett tyst b, ε-exkursionen förbi $1 - a_0$, förstärkningsspiken, b-kollapsen och förskjuten återhämtning. Regimkarta (Figur `xviii_A2_regime_map`; 12×12-rutnät, $\beta \in [0.2, 2.4]$, $\eta \in [0.005, 0.5]$ log-spaced, 2 frön): **36%** av rutnätet upprätthåller cykeln. Den cyklande regionen begränsas på ena sidan av en *vilande* regim (reflexivitet för svag för att nå vecket) och på den andra av en *låst icke-faktoriserbar* regim, inte förutsedd i skissen och rapporterad som ett fynd: vid hög β är kopplingsgolvet efter kollaps $\varepsilon_0 + \alpha(1 - b)$ i sig självt tillräckligt högt för att hålla b vid noll permanent — gränsen återhämtar sig aldrig, och systemet slår sig till ro i permanent NF-residens snarare än oscillation. **P1: stöds** — en ihållande oscillation existerar i en icke-degenererad parameterregion, och fyrfasberättelsen i §3.2 beskriver den; berättelsen måste dessutom erkänna den låsta regimen som cykelns högreflexiva slutstation. **[R inom modellen.]**

A.2.5 Simuleringsresultat: P2, och det registrerade indexets misslyckande

Det registrerade indexet — ρ_{boundary} som det största singularvärdet av korrelationsblocket för gränsöverskridande *prediktionsfel*, här med en övervakad variabel per sida som reduceras till $|\text{rullande corr}(r_1, r_2)|$, fönster 150 — testades mot en tillståndsbaserad variant $|\text{rullande corr}(x_1, x_2)|$ och dess detrendade form (nivå minus löpande 400-stegs median). Ett första, naivt test (tröskelpassageräkning) verkade stödja båda varianterna — 86–94 % av händelserna ”varnade”, medianframförhållningar $\approx$ 390 steg — och **förkastades av sin egen diagnostik**: framförhållningarna närmade sig hela cykellängden, och det tillståndsbaserade indexet låg över tröskeln under 45 % av *djup-lugn*-tiden. Ett index som helt enkelt ”ofta är på” varnar för allt och därmed för ingenting. Det ärliga instrumentet är en detektion/falsklarm-studie: detektion = överskridande i $[t_0 - 300, t_0 - 10]$ före en kollaps vid t_0 medan instrumentpanelen fortfarande är grön ($b > 0.9$); falsklarm = överskridande i djup lugn ($b > 0.9$, > 400 steg från nästa kollaps). Över 85 händelser, vid en falsklarmbudget på 10 % (Figur `xviii_B_early_warning`):

detektor	detektion	FA	medianframförhållning
felbaserad (ρ_{boundary} som registrerad i §5)	**0.21**	0.09	281
tillståndsbaserad, nivå	0.46	0.08	87
tillståndsbaserad, detrendad	0.60	0.09	56

P2: falsifierad som registrerad. Den registrerade konsekvensen binder: §5 revideras, och §6.1:s övervakningsprincip försvagas till ett graderat påstående. Mekanismen bakom misslyckandet är i sig ett resultat, och utan tvekan det mest seriekarakteristiska i rapporten: den lokala residualen är den enda signal som lokal anpassning *aktivt minimerar*. Inlärningen absorberar kopplingen i förstärkning, så bevisen för gränsupplösning tvättas bort ur varje sidas egna prediktionsfel just under den fas ett index för tidig varning är avsett att belysa — Goodharts lag tillämpad på själva diagnostiken, och den dynamiska släktingen till Rapport XV:s effektiva-men-självblindande regim. Kopplingen förblir synlig där inget lokalt mål skrubbar den: i den råa gränsöverskridande tillståndskovariansen. Även där är diskriminationen partiell (0.46–0.60 vid strikta budgetar), eftersom ackumulationens slutliga närmande är snabbt — merparten av den diskriminativa signalen är sammanpressad i de sista $\sim$100 stegen. Den reviderade §5 måste därför (a) definiera ρ_{boundary} på gränsöverskridande *tillstånds*kovarianser, (b) ange tvättresultatet som skälet till att felbaserad övervakning är strukturellt missvisande, och (c) presentera gränshälsoövervakning som ledtidsbegränsad snarare än som en tillförlitlig snubbeltråd. **[R inom modellen]** för jämförelsen; **[IP]** för den institutionella tolkningen.

A.3 Den kritiska inlärningsbandbredden

A.3.1 Den undre gränsen

Under drift $a_t = a_0 + r_{\text{env}} t$ är residualen $r_i = (a_t - a_0) x_i + \varepsilon x_j + w_i$, så det medelvärdesbildade förstärkningsflödet är

$$\dot{k} = -\lambda k + \eta \big[(a_t - a_0)\, \sigma_x^2 + \varepsilon\, q \big].$$

Skriv $e_k = (a_t - a_0) - k$ för den icke-absorberade driften; den effektiva polen är $a_0 + e_k$ (plus koppling), och livsduglighet kräver $e_k < m := 1 - a_0 - \varepsilon -$ (stabilitetsmarginal). På den ramp-följande lösningen $\dot{k} \approx r_{\text{env}}$,

$$e_k \;\approx\; \frac{r_{\text{env}} + \lambda\,(a_t - a_0)}{\eta\, \sigma_x^2}, \qquad \text{följaktligen} \qquad \eta_{\min}(t) \;\approx\; \frac{r_{\text{env}} + \lambda\,(a_t - a_0)}{\sigma_x^2\, m}.$$

[R inom modellen] för den medelvärdesbildade balansen. Två tolkningar. Drifthastigheten inträder som väntat — detta är Rapport XV:s undre gräns i lokal form. Mindre väntat: *läckage*termen får $\eta_{\min}$ att växa med den ackumulerade driften $(a_t - a_0)$ även vid konstant r_{env} — med avklingande auktoritet kostar blotta *upprätthållandet* av en absorberad anpassning inlärningshastighet. När långsam inlärning misslyckas, misslyckas den genom tillståndsdivergens: i svepet vid $(r_{\text{env}}, \nu) = (5 \times 10^{-5}, 0.15)$ visar den långsamma änden mättnadslåsning och NF-residens 1.00.

A.3.2 Den övre gränsen

Snabb inlärning misslyckas genom den direkta reflexiva kanalen. I lugn är den förväntade policihastigheten $\mathbb{E}|\Delta k_i| = \eta\, \mathbb{E}|x_i r_i| \approx (2/\pi)\, \eta\, \sigma_x \sigma_r$, så lagret jämviktar vid

$$c^* \;=\; q + \frac{2\nu\eta}{\mu}\, \mathbb{E}|x_i r_i|,$$

och den klara grenen av gränsomkopplingen överlever endast så länge $\varepsilon(c^*) = \varepsilon_0 + \beta c^* < \varepsilon_{\text{crit}}$, där $\varepsilon_{\text{crit}}(\overline{|r|}) := \delta^{-1}\big[\gamma(1 - \overline{|r|}/R) + h/2 - s^{-1} \ln \frac{b_h}{1 - b_h}\big]$ är den koppling vid vilken den höga fixpunkten b_h för sigmoiden försvinner. Lösning ger,

$$\boxed{\eta_{\max} \;\approx\; \frac{\mu\,\big(\varepsilon_{\text{crit}} - \varepsilon_0 - \beta q\big)}{2\nu\beta\, \mathbb{E}|x_i r_i|/\eta} \;=\; \frac{\mu\,\big(\varepsilon_{\text{crit}} - \varepsilon_0 - \beta q\big)}{(4/\pi)\, \nu\beta\, \sigma_x \sigma_r}}$$

[R inom modellen], medelvärdesbildad. Strukturen är det transponerade långsam-anpassningsvillkoret från adaptiv reglering: anpassning måste vara långsam i förhållande till den tidsskala på vilken dess egen aktivitet omformar den omodellerade dynamiken — här, långsam i förhållande till lagrets relaxation μ skalad med den reflexiva förstärkningen $\nu\beta$. Rohrs-prejudikatet (§4) citeras för den strukturella insikten, inte formeln; formeln är denna modells egen. Den empiriska signaturen i den snabba änden är den särpräglade: vid $\eta = 5$ *följer systemet perfekt* (medelkvadrattillstånd ~ 0.006) medan det befinner sig i NF 89 % av tiden — en grön instrumentpanel över en upplöst gräns, gränsdomäntvillingen till Rapport XV:s Simulering D.

A.3.3 Den dynamiska klämningen och fönstrets stängning

Täljaren i $\eta_{\max}$ är en *kopplingsmarginal*, och den är tillståndsberoende: ackumulation höjer q, gränssvikt höjer ε genom $\alpha(1 - b)$ och höjer $\overline{|r|}$, vilket allt krymper $\big(\varepsilon_{\text{crit}} - \varepsilon_0 - \beta q\big)$. Så $\eta_{\max}$ faller när systemet driver mot vecket — medan $\eta_{\min}$ stiger med ackumulerad drift genom läckagetermen. Fönstret klämmer endogent, från båda ändar, snabbast precis när systemet redan är i trubbel. **[R inom modellen]** för den komparativa statistiken av de två formlerna.

Simuleringsresultat: P3. Snitt vid $(r_{\text{env}}, \nu) = (5 \times 10^{-5}, 0.15)$, Figur `xviii_C_bandwidth_slice`: NF-residens är 1.00 i den långsamma änden, faller till ett minimum på 0.05 i det inre, stiger till 0.89 i den snabba änden — de två fellägena är artskilda (tillståndsfel vs. gränsfel), inte bara i riktning. Fönsterkarta över (r_{env}, ν), Figur `xviii_C2_window_map` (livsduglighet = mättnadsandel < 0.05, medelkvadrattillstånd < 0.5, NF-residens < 0.2, över ett 13-punkters log-η-rutnät): det livsdugliga fönstret smalnar i båda koordinaterna och **stängs på 36 % av rutnätet**; stängningskonturen är den empiriska Dekomponerbarhetsfronten. **P3: stöds.** Noll-livsduglighet är en realiserad region av parameterrummet, inte ett gränsfall. **[R inom modellen.]**

A.4 Regressterminering inom modellen

Betrakta en hierarki: nivå 0 håller basparametrarna $\theta^{(0)} = (k_1, k_2)$; nivå 1 håller metaparametrar $\theta^{(1)}$ (t.ex. inlärningshastigheten, läckaget, gränströsklarna) justerade av en metainlärningsregel på nivå-0-prestanda; och så vidare till nivå M. Varje intern ”stoppregel” — ett tak, en konstitution, en översynströskel — är, genom konstruktion, en komponent av något $\theta^{(m)}$.

Proposition A.4.1 (Nödvändighet, [R inom modellen]). Om metainlärningsregeln på nivå m uppfyller hypoteserna (i)–(iii) i Teorem A.1 med avseende på de kopplingsrelevanta riktningarna av $\theta^{(m)}$ — dess justeringar har en nollskild projektion, direkt eller genom tillstånden, på $\partial \mathbf{\Delta} / \partial \theta^{(m)}$ — så återkommer gränsdriften på nivå m. Genom induktion uppvisar en hierarki där varje nivå lär genom kopplingsrelevanta kanaler drift på sin toppnivå; att lägga till nivåer omlokaliserar driften, den avlägsnar den inte. Endast en θ*-oberoende* term i dynamiken — en begränsning som inte är justerbar på någon nivå — stoppar drift.

Proposition A.4.2 (Riktningsmässig tillräcklighet, [R inom modellen]). Ett θ-oberoende ankare är en delmångfald $\Theta_{\text{anch}} \subset \Theta$ på vars tangentknippe inlärningsfältet projiceras. Ankaret förhindrar flykt från $\mathcal{V}_{\mathbf{\Pi}}$ **omm** de normalriktningar till $\mathcal{V}_{\mathbf{\Pi}}$ som exciteras av inlärningsfältet är bland de riktningar ankaret begränsar. Tillräckligheten är *riktningsmässig*: drift fortsätter fritt i det obegränsade komplementet. Ett ankare som låser fel riktningar förändrar ingenting.

Relationen till Rapport XVII är en av nivådisciplinerad citering i båda riktningarna. Proposition A.4.1 är denna modells eget resultat: inom formalismen är en exogen term *nödvändig* för att stoppa meta-adaptiv drift. Rapport XVII:s certifieringsgolv är den **[IP]**-nivå, tvärvetenskapliga identifieringen av vad sådana exogena termer institutionellt kan vara — och dess omlokaliseringsinvariant är den stående varningen att de flesta skenbara ankare vid inspektion är parametrar på en högre nivå, vilket är just den regress A.4.1 formaliserar. Dess designhävstång — minimera, diskretisera och kostnadshärda certifieringslänken — är vad §6.4 antar. Ingetdera resultatet ärver den andres nivå: propositionen gör inte certifieringsgolvet **[R]**, och golvets institutionella bredd utsträcker inte propositionen bortom den linjära modellen. A.4.2:s riktningsvillkor är det modellmässiga innehållet bakom §6.4:s krav att ankare begränsar de *kopplingsrelevanta* riktningarna: en revision som certifierar en variabel ortogonal mot den drivande kopplingen uppfyller bokstaven av ”externt ankare” och ingen av dess funktion.
